目录

第 1 章　有效场论方法：SCET（c_scet 研究稿） **2**

1.1 软–共线有效理论：模式与幂次计数 . . . 2
1.1.1 光锥约定 . . . 2
1.1.2 模式 . . . 2
1.2 领头阶 SCET 拉氏量 . . . 4
1.2.1 投影与场的分解 . . . 4
1.3 共线 Wilson 线与规范不变的组元 . . . 6
1.4 超软退耦 . . . 7
1.5 $\mathrm{SCET_{II}}$、快度发散与 Glauber 模式 . . . 10
1.6 推力分布的因子化：$HJ\otimes J\otimes S$ . . . 11
1.6.1 运动学 . . . 11
1.6.2 因子化定理 . . . 12
1.6.3 硬函数 . . . 13
1.6.4 喷注函数 . . . 13
1.6.5 软函数 . . . 15
1.6.6 反常维数与重整化群一致性 . . . 15
1.6.7 与全 QCD 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 比较 . . . 16
1.6.8 领头对数重求和 . . . 17
1.7 非轻衰变 $B\to M_1M_2$ 的 QCD 因子化 . . . 18
1.7.1 有效哈密顿量与约定 . . . 18
1.7.2 因子化公式及其地位 . . . 18
1.7.3 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 顶角修正与微扰强相位 . . . 19
1.7.4 硬旁观者散射与扭度 3 端点发散 . . . 20
1.7.5 弱湮灭与 X_A 模型 . . . 20
1.8 $B\to D\pi$：全阶因子化 . . . 21

第 2 章　重夸克偶素：NRQCD 因子化（c_scet 研究稿） **23**

2.1 重夸克偶素：NRQCD 因子化 . . . 23
2.1.1 NRQCD 拉氏量与速度幂次计数 . . . 23
2.1.2 衰变的因子化 . . . 23
2.1.3 电磁衰变：领头阶与 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数 . . . 25
2.1.4 产生：NRQCD 因子化猜想 . . . 26

参考文献 **28**

参考文献（c_scet 新增条目） **40**

第 1 章　有效场论方法：SCET（c_scet 研究稿）

1.1　软–共线有效理论：模式与幂次计数

第 3 章的领头区域分析与第 7 章 “近似—Ward 恒等式—减除” 的步骤，可以用有效场论的语言重新组织：每个领头区域对应一种场（模式），硬子图对应匹配系数，共线区与软区中的近似对应拉氏量的多极展开，由 Ward 恒等式得到的 Wilson 线对应有效理论的规范对称性，Collins 的减除对应零区（zero-bin）减除。这就是软–共线有效理论（SCET）[164, 165, 166, 168, 169]；系统的介绍见 [10]。必须强调：SCET 并不代替区域分析——采用哪些模式、这些模式是否完备，正是第 3 章区域分析的结论，在 SCET 中它以假设的形式出现（注 1.17）。

1.1.1　光锥约定

本章（且只有本章）使用 SCET 文献的光锥矢量

$$n^\mu = (1,0,0,1), \qquad \bar n^\mu = (1,0,0,-1), \qquad n^2 = \bar n^2 = 0, \qquad n\cdot\bar n = 2, \tag{1.1}$$

$$p^\mu = \bar n\cdot p\,\frac{n^\mu}{2} + n\cdot p\,\frac{\bar n^\mu}{2} + p_\perp^\mu, \qquad \bar n\cdot p = \sqrt{2}\,p^+, \quad n\cdot p = \sqrt{2}\,p^-, \tag{1.2}$$

$$\begin{aligned} p\cdot q &= \tfrac{1}{2}\big(\bar n\cdot p\, n\cdot q + n\cdot p\,\bar n\cdot q\big) + p_\perp\cdot q_\perp = p^+q^- + p^-q^+ - \boldsymbol{p}_{\mathrm T}\cdot\boldsymbol{q}_{\mathrm T}, \\ p^2 &= \bar n\cdot p\, n\cdot p + p_\perp^2, \qquad p_\perp^2 = -\boldsymbol{p}_{\mathrm T}^2. \end{aligned} \tag{1.3}$$

因此 n 共线粒子（$\bar n\cdot p$ 大）沿 $+z$ 运动，即本书其余各章所说的 “A 共线”。动量的标度一律写成三元组 $(\bar n\cdot p,\ n\cdot p,\ p_\perp)$。注意：Rothstein–Stewart [138] 及许多 SCET 文献写作 $(n\cdot p, \bar n\cdot p, p_\perp)$，其中 n 共线为 $Q(\lambda^2,1,\lambda)$；引用时须交换前两项。

1.1.2　模式

定义 1.1（SCET 的模式）　设 Q 为硬标度，$\lambda \ll 1$ 为幂次计数参数。下列动量区域（模式）及相应的场构成 SCET 的自由度：

模式	$(\bar n\cdot p,\ n\cdot p,\ p_\perp)/Q$	p^2	场及其标度	出现于
硬	$(1,1,1)$	Q^2	积出（匹配系数、W_n）	匹配
n 共线	$(1,\lambda^2,\lambda)$	λ^2Q^2	$\xi_n\sim\lambda$；$(\bar n\cdot A_n, n\cdot A_n, A_{n\perp})\sim(1,\lambda^2,\lambda)$	I、II
$\bar n$ 共线	$(\lambda^2,1,\lambda)$	λ^2Q^2	$\xi_{\bar n}\sim\lambda$；$A_{\bar n}$ 同理	I、II
超软	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$	λ^4Q^2	$q_{us}\sim\lambda^3$，$A_{us}\sim\lambda^2$	I
软	$(\lambda,\lambda,\lambda)$	λ^2Q^2	$q_s\sim\lambda^{3/2}$，$A_s\sim\lambda$	II
硬共线	$(1,\lambda,\lambda^{1/2})$	λQ^2	在 $\mathrm{SCET_I}\to\mathrm{SCET_{II}}$ 匹配中积出	中间
Glauber（n–$\bar n$）	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$	$\simeq-\boldsymbol{q}_\mathrm{T}^2\sim\lambda^2Q^2$	离壳“势”	I、II
Glauber（n–软）	$(\lambda,\lambda^2,\lambda)$	$\simeq-\boldsymbol{q}_\mathrm{T}^2$	离壳“势”	II
Glauber（$\bar n$–软）	$(\lambda^2,\lambda,\lambda)$	$\simeq-\boldsymbol{q}_\mathrm{T}^2$	离壳“势”	II

场的标度以 Q 的相应幂次为单位（夸克场 $Q^{3/2}$，胶子场 Q）。只含硬、共线与超软模式的理论称为 $\mathrm{SCET_I}$，只含硬、共线（虚度 λ^2Q^2）与软模式的理论称为 $\mathrm{SCET_{II}}$。

在推力分布（第 1.6 节）中，喷注不变质量 $p^2\sim Q^2\tau$，故 $\lambda=\sqrt{\tau}$，超软动量 $\sim Q\tau$：这是 $\mathrm{SCET_I}$ 问题。在 $B\to D\pi$、$B\to\pi\pi$（第 1.7、1.8 节）中，π 的组分 $p^2\sim\Lambda^2$，B 介子中的旁观者 $k\sim\Lambda$，故 $\lambda=\Lambda/Q$，属 $\mathrm{SCET_{II}}$；旁观者与共线夸克交换的胶子是虚度 $m_b\Lambda$ 的硬共线模式。Glauber 动量的分量与 Rothstein–Stewart 表 1 一致：他们写作 $Q(\lambda^a,\lambda^b,\lambda)$（按 $(n\cdot p,\bar n\cdot p,p_\perp)$ 排列），$a+b>2$，$\{a,b\}=\{2,2\},\{2,1\},\{1,2\}$ 分别称为 n–$\bar n$、软–n、软–$\bar n$ Glauber [138]。

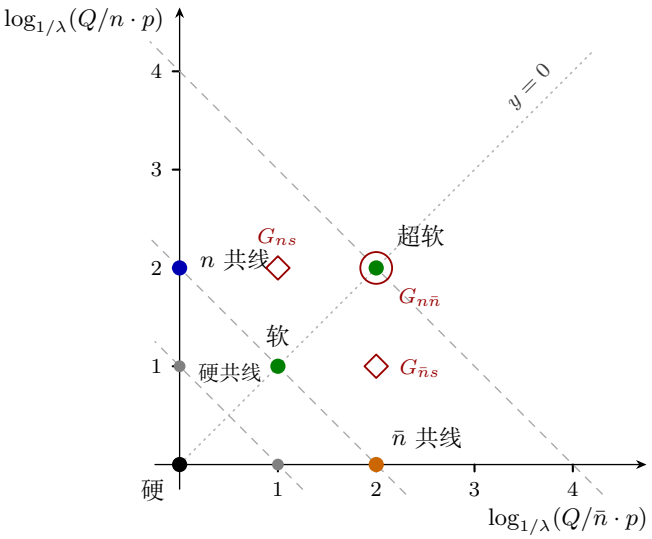


图 1.1　SCET 模式在 $(\bar n\cdot p,\, n\cdot p)$ 对数平面中的位置（坐标为 $1/\lambda$ 的幂次）。在壳模式位于虚度 $p^2=\bar n\cdot p\, n\cdot p$ 的反对角线上（三条虚线自左下至右上依次为 $p^2\sim\lambda Q^2$、λ^2Q^2、λ^4Q^2），沿对角线方向为快度 $y=\frac12\ln(\bar n\cdot p/n\cdot p)$。空心记号为 Glauber 模式 $G_{n\bar n}$、G_{ns}、$G_{\bar ns}$（n–$\bar n$、n–软、$\bar n$–软）：其光锥分量与所示位置相同，但 $q_\perp\sim\lambda Q$，因而 $q^2\simeq-\boldsymbol{q}_\mathrm{T}^2$ 远离质壳。$\mathrm{SCET_I}$：硬、两个共线、超软；$\mathrm{SCET_{II}}$：硬、两个共线、软。

场的标度。　要求 $\int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\langle 0|T\phi(x)\phi(0)|0\rangle$ 与传播子同阶，即 $\langle\phi\phi\rangle \sim \int \mathrm{d}^4p \times$（传播子）。对共线夸克，$\mathrm{d}^4p\sim\lambda^4$，传播子 $\frac{\not n}{2}\frac{\bar n\cdot p}{p^2}\sim\lambda^{-2}$（命题 1.7），故 $\xi_n\sim\lambda$。对共线胶子，一般协变规范传播子中的规范项 $k^\mu k^\nu/k^4$ 给出 $A_n^\mu A_n^\nu\sim k^\mu k^\nu$，故 $A_n^\mu\sim k^\mu$，即 $(\bar n\cdot A_n, n\cdot A_n, A_{n\perp})\sim(1,\lambda^2,\lambda)$；单看 Feynman 规范项会得出 $\langle \bar n\cdot A_n\, \bar n\cdot A_n\rangle \propto \bar n^2=0$，所以必须用规范项才能看出 $\bar n\cdot A_n\sim 1$。超软场 $\mathrm{d}^4k\sim\lambda^8$，故 $A_{us}\sim\lambda^2$，$q_{us}\sim\lambda^3$；软场 $\mathrm{d}^4k\sim\lambda^4$，故 $A_s\sim\lambda$，$q_s\sim\lambda^{3/2}$。于是协变导数 $\mathrm{i}D^\mu$ 的每个分量与相应的动量分量同阶，而 $\bar n\cdot A_n\sim\lambda^0$ 与 $\bar n\cdot p$ 同阶——这正是 W_n 必须对 $g\,\bar n\cdot A_n$ 求和到所有阶的原因（第 1.3 节）。

命题 1.2（模式之间的相互作用）　R 严格　设 p 为在壳的 n 共线动量。

(i) 吸收超软动量 k：$(p+k)^2=\bar n\cdot p\,(n\cdot p+n\cdot k)+p_\perp^2+\mathcal{O}(\lambda^3Q^2)\sim\lambda^2Q^2$，仍为共线；超软胶子在 $\mathrm{SCET_I}$ 拉氏量中与共线场耦合，且在领头幂次只经由 $n\cdot k$（即 $n\cdot A_{us}$）。

(ii) 吸收软动量 k（$\mathrm{SCET_{II}}$）：$(p+k)^2\simeq\bar n\cdot p\, n\cdot k\sim\lambda Q^2$，为硬共线虚度，比共线虚度大 $1/\lambda$ 倍；该中间线须积出，留下算符中的软 Wilson 线（第 1.5 节）。

(iii) 与 $\bar n$ 共线动量 p' 结合：$(p+p')^2\sim Q^2$，为硬；积出后给出匹配系数与 W_n（命题 1.8）。

(iv) 交换 Glauber 动量 q：n 共线、$\bar n$ 共线（及软）粒子都保持在壳；$|n\cdot q\,\bar n\cdot q|\ll \boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$，故 $q^2\simeq-\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$，Glauber 交换不是传播的模式，而是在 $x^\pm$ 上局域、$\propto 1/\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$ 的瞬时“势”[138]。

证明　只需逐项计算 $(p+k)^2-p^2=2p\cdot k+k^2$ 的标度：由 式 (1.3)，$2p\cdot k=\bar n\cdot p\, n\cdot k+n\cdot p\,\bar n\cdot k+2p_\perp\cdot k_\perp$，三项分别为（超软）$\lambda^2,\lambda^4,\lambda^3$；（软）$\lambda,\lambda^3,\lambda^2$；（$n$–$\bar n$ Glauber）$\lambda^2,\lambda^4,\lambda^2$，而 k^2 分别为 λ^4、λ^2、$\simeq-\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2\sim\lambda^2$。其余情形同理。脚本 `s1_scet_algebra.py` 对 9 种模式的虚度、10 组模式组合的在壳性、3 种 Glauber 条件及硬共线虚度逐一核对。　□

多极展开与标签动量。　共线场所在的坐标满足 $(n\cdot x,\bar n\cdot x,x_\perp)\sim(1,\lambda^{-2},\lambda^{-1})/Q$（与 $(\bar n\cdot p, n\cdot p, p_\perp)$ 共轭），因而对超软动量

$$
\begin{aligned}
k_{us}\cdot x &= \tfrac{1}{2}\,n\cdot k\,\bar n\cdot x\,\big[\lambda^0\big]+k_\perp\cdot x_\perp\,\big[\lambda^1\big]+\tfrac{1}{2}\,\bar n\cdot k\, n\cdot x\,\big[\lambda^2\big],\\
A_{us}(x) &= A_{us}(x_-)+\mathcal{O}(\lambda),\qquad x_-^\mu\equiv\bar n\cdot x\,\frac{n^\mu}{2}.
\end{aligned}
\tag{1.4}
$$

在领头幂次，共线场“看到”的超软场只依赖于 $\bar n\cdot x$。动量空间中，把共线动量分为标签 $\tilde p=(\bar n\cdot p,p_\perp)\sim(1,\lambda)Q$ 与剩余动量 $\sim\lambda^2Q$：$\xi_n(x)=\sum_{\tilde p\neq0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\tilde p\cdot x}\xi_{n,\tilde p}(x)$，标签算符 $\bar{\mathcal{P}}\,\xi_{n,\tilde p}=\bar n\cdot\tilde p\,\xi_{n,\tilde p}$、$\mathcal{P}_\perp^\mu\xi_{n,\tilde p}=\tilde p_\perp^\mu\xi_{n,\tilde p}$，$\partial^\mu$ 只作用于剩余动量 [165, 166]；等价的坐标空间表述见 [170]。求和中去掉 $\tilde p=0$ 正是零区减除（定义 1.16）的来源。

1.2　领头阶 SCET 拉氏量

1.2.1　投影与场的分解

令 $P_n\equiv\frac{\not n\bar{\not n}}{4}$，$P_{\bar n}\equiv\frac{\bar{\not n}\not n}{4}$。它们满足 $P_n^2=P_n$，$P_n+P_{\bar n}=1$，$P_nP_{\bar n}=0$，$\not n P_n=0$，$\gamma^0P_n^\dagger\gamma^0=P_{\bar n}$，且秩为 2。定义 $\xi_n\equiv P_n\psi$，$\phi_{\bar n}\equiv P_{\bar n}\psi$，于是 $\not n\,\xi_n=0$，$\bar\xi_n=\bar\psi P_{\bar n}$。

引理 1.3　R严格　对任意矢量算符 D^μ，$P_{\bar n}\not{D}P_n = n\cdot D\,\frac{\bar{\not n}}{2}P_n$，$P_n\not{D}P_{\bar n} = \bar n\cdot D\,\frac{\not n}{2}P_{\bar n}$，$P_{\bar n}\not{D}P_{\bar n} = \not{D}_\perp P_{\bar n}$，$P_n\not{D}P_n = \not{D}_\perp P_n$。因此

$$\bar\psi\,\mathrm{i}\not{D}\,\psi = \bar\xi_n\frac{\bar{\not n}}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D\,\xi_n + \bar\xi_n\,\mathrm{i}\not{D}_\perp\phi_{\bar n} + \bar\phi_{\bar n}\,\mathrm{i}\not{D}_\perp\xi_n + \bar\phi_{\bar n}\frac{\not n}{2}\,\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n}. \tag{1.5}$$

证明　把 $\not{D} = \frac{\not n}{2}\bar n\cdot D + \frac{\bar{\not n}}{2}n\cdot D + \not{D}_\perp$ 代入，并用 $\not n^2 = \bar{\not n}^2 = 0$、$\not n\bar{\not n} + \bar{\not n}\not n = 4$ 以及 $\gamma_\perp$ 与 $\not n,\bar{\not n}$ 反对易。各式均已用显式 4×4 矩阵核对。　□

命题 1.4（树图层次的共线夸克拉氏量）　R严格　在树图层次（即对经典作用量）积出 $\phi_{\bar n}$，得到

$$\mathcal{L}_{\xi\xi} = \bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D + \mathrm{i}\not{D}_\perp\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\,\mathrm{i}\not{D}_\perp\Big]\frac{\bar{\not n}}{2}\,\xi_n. \tag{1.6}$$

自由场时方括号作用在 P_n 子空间上等于 $p^2/\bar n\cdot p$，ξ_n 的传播子为 $P_n\frac{\mathrm{i}\not p}{p^2+\mathrm{i}0}P_{\bar n} = \mathrm{i}\frac{\not n}{2}\frac{\bar n\cdot p}{p^2+\mathrm{i}0}$（离壳时亦精确成立）。

证明　对 $\bar\phi_{\bar n}$ 变分，由 式 (1.5) 得 $\frac{\not n}{2}\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n} + \mathrm{i}\not{D}_\perp\xi_n = 0$；左乘 $\frac{\bar{\not n}}{2}$ 并用 $\frac{\bar{\not n}\not n}{4}\phi_{\bar n} = \phi_{\bar n}$，得 $\phi_{\bar n} = -\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\frac{\bar{\not n}}{2}\mathrm{i}\not{D}_\perp\xi_n$（在壳旋量的相应关系 $P_{\bar n}u(p) = -\frac{1}{\bar n\cdot p}\frac{\bar{\not n}}{2}\not p_\perp P_n u(p)$ 已数值核对）。代回 式 (1.5)，含 $\bar\phi_{\bar n}$ 的两项之和按运动方程为零，剩下 $\bar\xi_n\frac{\bar{\not n}}{2}\mathrm{i}n\cdot D\,\xi_n - \bar\xi_n\mathrm{i}\not{D}_\perp\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\frac{\bar{\not n}}{2}\mathrm{i}\not{D}_\perp\xi_n$；把 $\bar{\not n}$ 越过 $\not{D}_\perp$ 移到右边（多出一个负号），即得 式 (1.6)。自由场时 $n\cdot p + \not p_\perp\not p_\perp/\bar n\cdot p = (\bar n\cdot p\,n\cdot p + p_\perp^2)/\bar n\cdot p = p^2/\bar n\cdot p$。（在路径积分中对 $\phi_{\bar n}$ 作 Gauss 积分还给出一个与 ξ_n 无关的泛函行列式 $\mathrm{Det}(\mathrm{i}\bar n\cdot D)$，在 $\bar n\cdot A = 0$ 规范中它是常数。）　□

定义 1.5（领头阶 $\mathrm{SCET_I}$ 拉氏量）　$\mathcal{L}^{(0)} = \mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi} + \mathcal{L}^{(0)}_{cg} + \mathcal{L}_{us} + (n\leftrightarrow\bar n)$，其中（标签记号，场的标签指标从略）

$$\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi} = \bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D + \mathrm{i}\not{D}_{\perp c}\,W_n\frac{1}{\overline{\mathcal{P}}}W_n^\dagger\,\mathrm{i}\not{D}_{\perp c}\Big]\frac{\bar{\not n}}{2}\,\xi_n, \tag{1.7}$$

$$\mathrm{i}n\cdot D \equiv \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_n + g\,n\cdot A_{us}(x_-),\qquad \mathrm{i}D^\mu_{\perp c} \equiv \mathcal{P}^\mu_\perp + gA^\mu_{n\perp},$$

$$\mathcal{L}^{(0)}_{cg} = \frac{1}{2g^2}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu + gA^\mu_n,\mathrm{i}\mathcal{D}^\nu + gA^\nu_n\big]\Big\}^2 + \frac{1}{\alpha}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A^\mu_n\big]\Big\}^2$$
$$+ 2\,\mathrm{Tr}\Big\{\bar c_n\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu + gA^\mu_n,c_n\big]\big]\Big\}, \tag{1.8}$$

$$\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu \equiv \frac{n^\mu}{2}\bar{\mathcal{P}} + \mathcal{P}^\mu_\perp + \frac{\bar n^\mu}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D_{us},\qquad \mathrm{i}n\cdot D_{us} \equiv \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_{us}(x_-),$$

Tr 为色迹（$\mathrm{Tr}\,t^at^b = \frac{1}{2}\delta^{ab}$），$c_n$ 为共线鬼场，α 为规范参数；$\mathcal{L}_{us}$ 是超软夸克与胶子的 QCD 拉氏量（其规范固定可任意选取）。

注 1.6　(1) 式 (1.7) 由 式 (1.6) 令 $A = A_n + A_{us}$、去掉被幂次压低的 $\bar n\cdot A_{us}$ 与 $A_{us\perp}$（命题 1.2(i)），并用 $\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c} = W_n\frac{1}{\bar{\mathcal{P}}}W_n^\dagger$（式 (1.11)）得到。式 (1.7)与(1.8) 与 [168] 的 (Lcq)、(Lcg) 式一致：他们的协变导数为 $\mathrm{i}D^\mu = \mathrm{i}\partial^\mu + gA^\mu_{us}$，即本书的约定，故无须改变 g 的符号。(2) 归一化检验：$g\to0$、$A_{us}\to0$ 时三项分别化为 $-\frac{1}{4}(\partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu)^2$、$-\frac{1}{2\alpha}(\partial\cdot A^a)^2$ 与 $-\bar c^a\partial^2c^a$（由 $[\mathrm{i}\partial_\mu,\mathrm{i}\partial_\nu]$ 型对易子与 $[\mathrm{i}D_\mu,\mathrm{i}D_\nu] = \mathrm{i}gF_{\mu\nu}$ 直接验证）。(3) 规范固定项中的导数对超软场是协变的：式 (1.8) 正是以 A_{us} 为背景场、A_n 为量子场的背景场规范 QCD 作用量的领头幂次 [168]。这一点对超软退耦（定理 1.11）是必需的。(4) 每一项都是 $\mathcal{O}(\lambda^4)$，而共线测度 $\mathrm{d}^4x\sim\lambda^{-4}$，故作用量为 $\mathcal{O}(\lambda^0)$；超软部分相应为 λ^8 与 λ^{-8}。

命题 1.7（领头阶 Feynman 规则）　R严格 由 式 (1.7) 得（颜色指标略写，$\gamma_\perp^\mu \equiv \gamma^\mu - n^\mu \frac{\bar{n}\!\!\!/}{2} - \bar{n}^\mu \frac{n\!\!\!/}{2}$）：

(a) 共线夸克传播子 $\mathrm{i}\dfrac{n\!\!\!/}{2}\dfrac{\bar{n}\cdot p}{p^2+\mathrm{i}0}$，$p^2 = \bar{n}\cdot p\, n\cdot p + p_\perp^2$；

(b) 超软胶子–共线夸克顶角 $\mathrm{i}g\,t^a\, n^\mu \dfrac{\bar{n}\!\!\!/}{2}$；

(c) 共线胶子–共线夸克顶角（入射 p、出射 p'）

$$\mathrm{i}g\,t^a\Big[n^\mu + \frac{\gamma_\perp^\mu p\!\!\!/_\perp}{\bar{n}\cdot p} + \frac{p\!\!\!/'_\perp \gamma_\perp^\mu}{\bar{n}\cdot p'} - \frac{p\!\!\!/'_\perp p\!\!\!/_\perp}{\bar{n}\cdot p\,\bar{n}\cdot p'}\,\bar{n}^\mu\Big]\frac{\bar{n}\!\!\!/}{2}. \tag{1.9}$$

它们满足离壳的精确树图恒等式

$$P_n\, S(p')\,(\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a)\, S(p)\, P_{\bar{n}} = S_\xi(p')\, V^\mu\, S_\xi(p),$$

其中 $S(p) = \mathrm{i}p\!\!\!//(p^2+\mathrm{i}0)$，$S_\xi$ 为 (a) 中的传播子，V^μ 为 (c) 中的顶角。

证明　(a) 即 命题 1.4；(b) 来自 $\bar{\xi}_n\, g\, n\cdot A_{us}\frac{\bar{n}\!\!\!/}{2}\xi_n$。(c) 把 $\frac{1}{\bar{\mathcal{P}}+g\bar{n}\cdot A_n} = \frac{1}{\bar{\mathcal{P}}} - \frac{1}{\bar{\mathcal{P}}} g\,\bar{n}\cdot A_n \frac{1}{\bar{\mathcal{P}}} + \ldots$ 展开到 g 的一阶：n^μ 项来自 $\mathrm{i}n\cdot D$，中间两项来自 $\mathrm{i}\not{D}_\perp$ 中的 $gA_{n\perp}$，末项来自 $1/(\mathrm{i}\bar{n}\cdot D)$ 的展开。所述恒等式对随机的离壳动量用显式矩阵核对（`s1_scet_algebra.py`，D 部分）；它表明在树图层次上积出 $\phi_{\bar{n}}$ 不引入任何近似，幂次展开只在去掉超软场的次领头分量时才出现。　□

1.3　共线 Wilson 线与规范不变的组元

用 CONTEXT 的记号，定义

$$W_n(x) \equiv W[x, x-\infty\bar{n}] = P\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\;\bar{n}\cdot A_n(x+s\bar{n})\Big) = \sum_{\text{perms}}\exp\Big[-\frac{g}{\bar{\mathcal{P}}}\,\bar{n}\cdot A_n\Big], \tag{1.10}$$

最后一式是 [167] 的动量空间形式（他们同样用 $D=\partial-\mathrm{i}gA$，故无须改变 g 的符号）。它满足：(a) $W_n^\dagger W_n = 1$，$\det W_n = 1$；(b) $\bar{n}\cdot\partial\, W_n = \mathrm{i}g\,\bar{n}\cdot A_n\, W_n$，即作为函数 $\bar{n}\cdot D_c\, W_n = 0$，从而

$$W_n^\dagger\, \mathrm{i}\bar{n}\cdot D_c\, W_n = \bar{\mathcal{P}}, \qquad \frac{1}{\mathrm{i}\bar{n}\cdot D_c} = W_n \frac{1}{\bar{\mathcal{P}}} W_n^\dagger; \tag{1.11}$$

(c) 单胶子规则：吸收动量 k 的胶子（场 $\propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot y}$）给出 $-g\,t^a\bar{n}^\mu/(\bar{n}\cdot k+\mathrm{i}0)$；产生出射动量为 k、极化为 ε^* 的胶子给出 $+g\,t^a\,\bar{n}\cdot\varepsilon^*/(\bar{n}\cdot k-\mathrm{i}0)$。两者都与第 2 章、附录 B 中指向过去的 Wilson 线规则 $(\mathrm{i}g\bar{n}^\mu)\,\mathrm{i}/(\bar{n}\cdot K+\mathrm{i}0)$（$K$ 为流入的动量）一致。(a)(b) 及路径次序、$\mathcal{O}(g^2)$ 展开均对随机 su(3) 背景场数值求解路径有序指数加以核对（`s1_wilson_decoupling.py`，A 部分）。

命题 1.8（W_n 来自积出离壳模式）　R严格 （树图层次。）考虑 QCD 流 $J^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 产生一个 n 共线夸克、一个 $\bar{n}$ 共线反夸克及任意个 n 共线胶子的矩阵元。在 λ 的领头幂次，它们等于

$$J^\mu_{\mathrm{SCET}} = \bar{\xi}_n\, W_n\, \gamma_\perp^\mu\, W_{\bar{n}}^\dagger\, \xi_{\bar{n}} = \bar{\chi}_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar{n}}, \qquad \chi_n \equiv W_n^\dagger\xi_n, \tag{1.12}$$

用 $\mathcal{L}^{(0)}$ 计算的矩阵元。特别地，对 $\gamma^*\to q(p_1)\bar{q}(p_2)g(k)$、$k\parallel p_1\parallel n$，胶子接在反夸克上的图中 $(p_2+k)^2 \simeq n\cdot p_2\,\bar{n}\cdot k \sim Q^2$，该图在领头幂次等于 $\bar{u}(p_1)\gamma_\perp^\mu v(p_2)\cdot g\,t^a\,\bar{n}\cdot\varepsilon^*/\bar{n}\cdot k$，正是 W_n 的单胶子项。

证明　胶子接在反夸克上的振幅为 $\bar u(p_1)\gamma^\mu\,\frac{\mathrm{i}(-\bar{\not p}_2-\bar{\not k})}{(p_2+k)^2+\mathrm{i}0}\,(\mathrm{i}g\,t^a\not\varepsilon^*)\,v(p_2)$。在领头幂次 $(p_2+k)^2=2p_2\cdot k\simeq n\cdot p_2\,\bar n\cdot k$，$-\bar{\not p}_2-\bar{\not k}\simeq-\frac{n\cdot p_2}{2}\bar{\not n}-\frac{\bar n\cdot k}{2}\not n$，共线胶子极化的领头分量是 $\frac{\bar n\cdot\varepsilon^*}{2}\not n$。由于 $\bar{\not n}v(p_2)=\mathcal O(\lambda)$（$\bar n$ 共线旋量）且 $\not n^2=0$，

$$\Big[-\frac{n\cdot p_2}{2}\bar{\not n}\Big]\frac{\bar n\cdot\varepsilon^*}{2}\not n\,v(p_2)=-\,n\cdot p_2\,\bar n\cdot\varepsilon^*\,v(p_2)+\mathcal O(\lambda)\,,$$

故振幅 $\simeq\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}g\,t^a\,(-n\cdot p_2\,\bar n\cdot\varepsilon^*)/(n\cdot p_2\,\bar n\cdot k)\;\bar u\gamma^\mu v=g\,t^a\frac{\bar n\cdot\varepsilon^*}{\bar n\cdot k}\,\bar u\gamma^\mu v$；又 $\bar\xi_n\gamma^\mu\xi_{\bar n}=\bar\xi_n\gamma_\perp^\mu\xi_{\bar n}$（因 $\bar\xi_n\not n=0$、$\bar{\not n}\xi_{\bar n}=0$）。胶子接在夸克 p_1 上的图由共线顶角 式 (1.9) 再现。数值上（`s1_wilson_decoupling.py`，C 部分），反夸克图与 W_n 规则之差的相对大小在 $\lambda=10^{-1},10^{-2},10^{-3}$ 时为 1.0×10^{-1}、9.6×10^{-3}、9.5×10^{-4}，即 $\mathcal O(\lambda)$；完整的 QCD 振幅与 SCET 振幅之差的相对大小为 1.8×10^{-2}、3.6×10^{-5}、4.4×10^{-7}。取 $\varepsilon^*\to k$ 时 QCD 两图之和为零（Ward 恒等式）；在 SCET 中共线顶角项 $-g\,t^a\bar u\gamma^\mu v$ 与 W_n 项 $+g\,t^a\bar u\gamma^\mu v$ 精确相消——W_n 恢复了共线规范不变性。多个胶子时，每次接到离壳的 $\bar n$ 共线线上都给出程函因子 $\bar n\cdot\varepsilon_i/\bar n\cdot(\sum k)$，对次序求和即得路径有序指数；这就是附录 B 的程函恒等式（全阶的树图归纳见 [165, 166]）。 □

圈图层次上，匹配系数依赖于标签动量：$J^\mu\to\bar\chi_n\,C(\bar{\mathcal P}^\dagger,\bar{\mathcal P})\,\gamma_\perp^\mu\,\chi_{\bar n}$，而共线规范不变性要求 W_n 与 ξ_n 只以 $\chi_n=W_n^\dagger\xi_n$ 的组合出现 [166]。对两喷注流，C 就是 命题 1.19 中的 C_V。

命题 1.9（规范对称性与规范不变组元）　R 严格　设共线规范变换 $U_c(x)$ 的导数与共线动量同阶，超软规范变换 $U_{us}(x)$ 的导数 $\sim\lambda^2Q$。在

$$\begin{aligned}
&\text{共线：}\quad \xi_n\to U_c\xi_n,\quad A_n\to U_cA_nU_c^\dagger+\tfrac{1}{g}\,U_c\big[\mathrm{i}\mathcal D,U_c^\dagger\big],\quad W_n\to U_cW_n\quad(\text{超软场不变});\\
&\text{超软：}\quad \xi_n\to U_{us}\xi_n,\quad A_n\to U_{us}A_nU_{us}^\dagger,\quad W_n\to U_{us}W_nU_{us}^\dagger,\\
&\qquad\quad A_{us}\to U_{us}A_{us}U_{us}^\dagger+\tfrac{1}{g}\,U_{us}\big[\mathrm{i}\partial,U_{us}^\dagger\big],\quad q_{us}\to U_{us}q_{us}
\end{aligned}$$

之下（W_n 的共线变换律要求 U_c 在线的远端趋于 1），$\mathcal L_{\xi\xi}^{(0)}$ 与 式 (1.8) 中的场强项在两种变换下都不变；式 (1.8) 的规范固定项与鬼场项对超软场是协变的，因而在超软变换下不变，在共线变换下则像通常的规范固定一样不是不变的（由 BRST 对称性代替）。$\chi_n=W_n^\dagger\xi_n$ 与 $\mathcal B_{n\perp}^\mu\equiv\frac{1}{g}\big[W_n^\dagger\,\mathrm{i}D_{n\perp}^\mu W_n\big]$ 是共线规范不变的。

证明　$A\to UAU^\dagger-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^\dagger=UAU^\dagger+\frac{1}{g}U[\mathrm{i}\partial,U^\dagger]$ 是 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 的规范变换律；由 $W[b,a]\to U(b)W[b,a]U^\dagger(a)$（对随机背景场数值核对，误差 4×10^{-10}）及 $U_c(x-\infty\bar n)=1$ 得 $W_n\to U_cW_n$。超软变换只依赖于 x_-，在领头幂次与标签算符 $\bar{\mathcal P},\mathcal P_\perp$ 对易，对共线场而言是逐点的整体转动，并使 $\mathrm{i}n\cdot D_{us}\to U_{us}\,\mathrm{i}n\cdot D_{us}\,U_{us}^\dagger$、$\mathrm{i}\mathcal D^\mu\to U_{us}\,\mathrm{i}\mathcal D^\mu\,U_{us}^\dagger$；各式的不变性随之可得。 □

此外，与 x 无关的整体共线变换（Bauer–Stewart [166]；BPS 称之为 “global reparameterization invariance”）固定了共线作用量，只有 $\mathrm{i}n\cdot D$ 的出现方式除外 [168]；与 Lorentz 不变性相联系的重参数化不变性（RPI）见 [2]。

1.4　超软退耦

定义超软 Wilson 线

$$\begin{aligned}
Y_n(x)&\equiv W[x,x-\infty n]=P\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\;n\cdot A_{us}(x+sn)\Big),\\
Y_n^{(+)}(x)&\equiv W[x,x+\infty n]=\big(W[x+\infty n,x]\big)^\dagger,
\end{aligned}\tag{1.13}$$

其中 A_{us} 按 式 (1.4) 作多极展开，故 Y_n 只依赖于 $\bar n\cdot x$。

引理 1.10（关键恒等式）　R严格 $n\cdot\partial Y_n = \mathrm{i}g\, n\cdot A_{us}\, Y_n$，即作为函数 $n\cdot D_{us}Y_n=0$。作为算符恒等式，对任意 f，

$$\mathrm{i}n\cdot D_{us}\,(Y_n f) = Y_n\,\mathrm{i}n\cdot\partial f, \qquad \text{即} \qquad Y_n^\dagger\,\mathrm{i}n\cdot D_{us}\,Y_n = \mathrm{i}n\cdot\partial. \tag{1.14}$$

若 $A_n = Y_n A_n^{(0)} Y_n^\dagger$，则 $Y_n^\dagger\big(\mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_{us} + g\,n\cdot A_n\big)Y_n = \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_n^{(0)}$。以上对 $Y_n^{(+)}$ 同样成立。

证明　$Y_n(x) = W[x, x-\infty n]$，而 W 对上端点的导数为 $\partial_b W[b,a]\big|_{\text{沿}n} = \mathrm{i}g\,n\cdot A(b)\,W[b,a]$（离上端点近者在左），故 $n\cdot\partial Y_n = \mathrm{i}g\,n\cdot A_{us}Y_n$。于是

$$\mathrm{i}n\cdot D_{us}(Y_n f) = (\mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_{us})(Y_n f) = -g\,n\cdot A_{us}Y_n f + Y_n\,\mathrm{i}n\cdot\partial f + g\,n\cdot A_{us}Y_n f = Y_n\,\mathrm{i}n\cdot\partial f.$$

最后一式由 $Y_n^\dagger(g\,n\cdot A_n)Y_n = g\,n\cdot A_n^{(0)}$ 得到。$Y_n^{(+)} = W[x, x+\infty n]$ 的上端点同样是 x，论证不变。对随机 su(3) 背景场数值求解路径有序指数，式 (1.14) 的误差为 2×10^{-10}（`s1_wilson_decoupling.py`，A5–A6）。 □

定理 1.11（领头阶超软退耦（Bauer–Pirjol–Stewart））　R严格 设 $\mathcal{L}^{(0)}$ 如 定义 1.5，其中共线规范固定项对超软场协变（式 (1.8)），Y_n 由多极展开后的 $n\cdot A_{us}(x_-)$ 构成。作场的重新定义

$$\xi_n = Y_n\,\xi_n^{(0)}, \qquad A_n^\mu = Y_n\,A_n^{(0)\mu}\,Y_n^\dagger, \qquad c_n = Y_n\,c_n^{(0)}\,Y_n^\dagger, \tag{1.15}$$

则

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}\big[\xi_n, A_n, n\cdot A_{us}\big] + \mathcal{L}^{(0)}_{cg}\big[A_n, c_n, n\cdot A_{us}\big]\\ &\quad= \mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}\big[\xi_n^{(0)}, A_n^{(0)}, 0\big] + \mathcal{L}^{(0)}_{cg}\big[A_n^{(0)}, c_n^{(0)}, 0\big],\end{aligned} \tag{1.16}$$

且变换的 Jacobi 行列式为 1。于是在领头幂次，新共线场与超软胶子完全没有相互作用；超软胶子只通过算符中的 Y 因子出现。状态：作为领头阶 SCET 拉氏量的恒等式为 R严格；作为关于 QCD 的陈述为 A全阶论证（见 注 1.15）。

证明　夸克部分。(i) Y_n 只依赖于 $\bar n\cdot x$，不携带标签动量，故与 $\bar{\mathcal{P}}$、$\mathcal{P}_\perp$ 对易；它的导数只有 $n\cdot\partial Y_n\sim\lambda^2$，在 $\mathrm{i}D_{\perp c}$（$\sim\lambda$）与 $\bar{\mathcal{P}}$（~1）中不出现。所以 $Y_n^\dagger\,\mathrm{i}D^\mu_{\perp c}[Y A^{(0)}Y^\dagger]\,Y_n = \mathrm{i}D^{(0)\mu}_{\perp c}$，并由 式 (1.10)，$W_n[Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger] = Y_nW_n^{(0)}Y_n^\dagger$（数值核对见 A8）。(ii) 由 引理 1.10，$Y_n^\dagger\,\mathrm{i}n\cdot D\,Y_n = \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_n^{(0)}$。(iii) Y_n 是色矩阵，与 Dirac 矩阵对易。于是

$$\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D + \mathrm{i}\not D_{\perp c}W_n\tfrac{1}{\bar{\mathcal{P}}}W_n^\dagger\mathrm{i}\not D_{\perp c}\Big]\tfrac{\bar{\not n}}{2}\xi_n = \bar\xi_n^{(0)}\Big[\mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_n^{(0)} + \mathrm{i}\not D^{(0)}_{\perp c}W_n^{(0)}\tfrac{1}{\bar{\mathcal{P}}}W_n^{(0)\dagger}\mathrm{i}\not D^{(0)}_{\perp c}\Big]\tfrac{\bar{\not n}}{2}\xi_n^{(0)}.$$

胶子与鬼场部分。同理 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu + gA_n^\mu = Y_n\big(\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu_{(0)} + gA_n^{(0)\mu}\big)Y_n^\dagger$，其中 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu_{(0)} = \frac{n^\mu}{2}\bar{\mathcal{P}} + \mathcal{P}_\perp^\mu + \frac{\bar n^\mu}{2}\mathrm{i}n\cdot\partial$；因此 式 (1.8) 中的对易子、规范固定项 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu, A_n^\mu]$ 与鬼场项都按 $Y_n(\cdots)Y_n^\dagger$ 变换，迹不变。这里用到了规范固定项中的导数是 $\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu$ 而不是 $\mathrm{i}\partial_\mu$：若用后者，规范固定项不按共轭变换，超软胶子便不能从中消去。*Jacobi 行列式。* Y_n 是幺正的且不依赖于共线场：对费米子是 $\det Y_n = 1$ 的幺正变换，对胶子和鬼场是伴随表示中的正交转动，故 Jacobi 行列式为 1。

*另一种看法。*由 命题 1.9，共线拉氏量在超软规范变换下不变；对宗量 $(Y_n\xi^{(0)}, Y_nA^{(0)}Y_n^\dagger, n\cdot A_{us})$ 作超软规范变换 $U_{us}=Y_n^\dagger$，得 $\mathcal{L}[Y_n\xi^{(0)}, Y_nA^{(0)}Y_n^\dagger, n\cdot A_{us}] = \mathcal{L}[\xi^{(0)}, A^{(0)}, n\cdot A'_{us}]$，其中 $n\cdot A'_{us} = Y_n^\dagger n\cdot A_{us} Y_n + \frac{1}{g}Y_n^\dagger[in\cdot\partial, Y_n] = 0$（由 引理 1.10）。即 式 (1.15) 是只作用于共线部分的“$n\cdot A_{us}=0$ 规范”变换，而超软场本身不作变换。 □

推论 1.12（算符中的超软 Wilson 线）　*在 式 (1.15) 之下，$\chi_n = W_n^\dagger\xi_n = Y_n\chi_n^{(0)}$，故两喷注流化为*

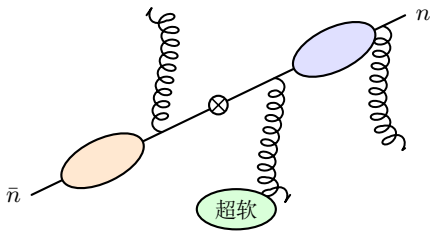
$$\bar\chi_n\,\Gamma\,\chi_{\bar n} = \bar\chi_n^{(0)}\,Y_n^\dagger\,\Gamma\,Y_{\bar n}\,\chi_{\bar n}^{(0)}, \tag{1.17}$$

它在末态 $|X_nX_{\bar n}X_{us}\rangle$ 与真空之间的矩阵元化为 $\langle X_n|\bar\chi_n^{(0)}|0\rangle\,\Gamma\,\langle X_{\bar n}|\chi_{\bar n}^{(0)}|0\rangle\,\langle X_{us}|Y_n^\dagger Y_{\bar n}|0\rangle$（色指标依次缩并）。这正是 定理 1.18 中 $HJ\otimes J\otimes S$ 结构的来源。

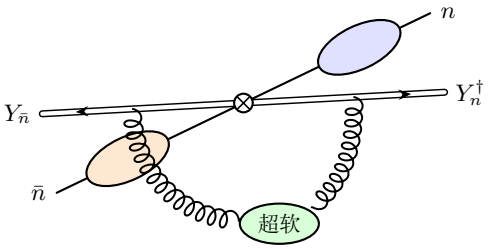
注 1.13（只在领头幂次成立）　次领头的超软耦合（例如含 $A_{us\perp}$ 或超软夸克的项）不能只靠 Y 因子吸收；BPS 原文明确指出：“Beyond leading order subleading couplings of usoft gluons appear in the collinear Lagrangian which can not be reproduced solely by factors of Y” [168]。次领头幂次的系统处理见 [1, 170]。

注 1.14（Y 的方向与 i0）　拉氏量层次的证明只用到 $n\cdot D_{us}Y=0$，对 Y_n 与 $Y_n^{(+)}$ 同样成立；但振幅中的 i0 取决于方向。对出射的在壳 n 共线夸克，领头阶 Feynman 规则给出：被吸收（流入动量 k）的超软胶子 $\bar u_n\, g\,t^a\, n\cdot\varepsilon/(n\cdot k - \mathrm{i}0)$，被发射（出射动量 k）的超软胶子 $-\bar u_n\, g\,t^a\, n\cdot\varepsilon^*/(n\cdot k + \mathrm{i}0)$；两个被吸收的胶子给出 $g^2\big[\frac{t^bt^a}{(n\cdot(k_1+k_2)-\mathrm{i}0)(n\cdot k_2-\mathrm{i}0)} + (a,k_1\leftrightarrow b,k_2)\big]$（`s1_wilson_decoupling.py`，B2 部分）。这正是指向未来的线 $W[x+\infty n, x] = Y_n^{(+)\dagger}$ 的展开。若像 [168, 174] 那样取自 $-\infty$ 的 Y_n，则程函分母带 $+\mathrm{i}0$，个别振幅的虚部不同 [4]。Rothstein–Stewart 给出的一般原则是：$\mathrm{SCET_I}$ 中超软 Wilson 线的方向由物理方向决定（其图没有减除），而软与共线 Wilson 线的方向依赖被（Glauber）零区减除抵消 [138]。对一圈推力软函数这一差别无关紧要：虚图无标度，实辐射有 $n\cdot k, \bar n\cdot k>0$；$e^+e^-$、DIS 与 DY 的半球软函数在微扰论中直到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 都相等 [5]。

注 1.15（作为 QCD 陈述的地位）　定理 1.11 是领头阶 SCET 拉氏量的恒等式，对 α_s 的所有阶成立。要把它变成关于 QCD 振幅的陈述，还需要：(a) SCET 的模式完备地再现 QCD 的红外区域（区域分析）；(b) 零区减除正确实施（定义 1.16）；(c) Glauber 区不起作用或其贡献相消（第 1.5 节）。因此关于 QCD 的陈述的状态为 A 全阶论证，与第 7 章中软因子化的图形论证相同。



(a) 重新定义之前：超软胶子接在喷注内部的共线线上



(b) 重新定义之后：超软胶子只接在 $Y_n^\dagger$、$Y_{\bar n}$ 上

图 1.2　BPS 超软退耦（定理 1.11）。图中 $\otimes$ 为两喷注流 式 (1.17)，双线为超软 Wilson 线（这里画成沿各自喷注方向的出射线，见 注 1.14）。退耦后，喷注（蓝、橙）与超软子图（绿）只通过算符顶点处的颜色缩并相连。

1.5　$\mathrm{SCET_{II}}$、快度发散与 Glauber 模式

软 Wilson 线。　在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 中，共线模式 $(1,\lambda^2,\lambda)$ 与软模式 $(\lambda,\lambda,\lambda)$ 的虚度同为 $\lambda^2 Q^2$。软胶子接到共线线上产生 $(p_c+k_s)^2 \simeq \bar n\cdot p_c\, n\cdot k_s \sim \lambda Q^2$ 的硬共线线（命题 1.2(ii)），它可以一步积出，也可以经过 QCD $\to$ $\mathrm{SCET_I}$（硬共线 + 软）$\to$ $\mathrm{SCET_{II}}$ 两步积出 [169, 3, 23]。对出射的 n 共线夸克发射一个软胶子，领头幂次给出 $\bar u(p)\,\mathrm{i}g\not{\epsilon}^*\frac{\mathrm{i}(\not p+\not k)}{\bar n\cdot p\, n\cdot k}\simeq -g\,t^a\frac{n\cdot\varepsilon^*}{n\cdot k}\,\bar u(p)$，即软 Wilson 线 $S_n = P\exp\left(\mathrm{i}g\int \mathrm{d}s\, n\cdot A_s(x+sn)\right)$ 的单胶子项；数值上相对误差为 7.8×10^{-1}、7.7×10^{-2}、7.7×10^{-3}（$\lambda=10^{-1,-2,-3}$），即 $\mathcal{O}(\lambda)$（`s1_wilson_decoupling.py`，D 部分）。与 $\mathrm{SCET_I}$ 不同，在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 的领头阶拉氏量中软胶子根本不与共线场耦合（耦合会使共线粒子离壳）；它们只通过积出硬共线模式时产生的、出现在算符中的 S_n 起作用。

快度发散。　软模式与共线模式的虚度相同，只在快度上分开。于是单个 $\mathrm{SCET_{II}}$ 积分可能出现维数正规化不能正规化的*快度发散*：例如固定 $\boldsymbol{k}_\mathrm{T}$ 的软实辐射 $\int \mathrm{d}n\cdot k\,\mathrm{d}\bar n\cdot k\,\delta(n\cdot k\,\bar n\cdot k-\boldsymbol{k}_\mathrm{T}^2)\,\frac{1}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}=\frac{1}{\boldsymbol{k}_\mathrm{T}^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y$ 在 $y\to\pm\infty$ 发散，而横向积分已被固定，D 维测度对它无能为力。需要额外的快度正规化：Collins 的非类光 Wilson 线（第 11 章），Chiu–Jain–Neill–Rothstein 的快度重整化群 [128, 129]，或 Becher–Neubert 的解析正规化与“共线反常” [126]。软与共线的快度发散在物理截面中相消（见 [138] 中一圈、两圈的显式例子）。

Glauber 模式。　标准的 $\mathrm{SCET_I}$、$\mathrm{SCET_{II}}$ 拉氏量中没有 Glauber 模式。Bauer–Lange–Ovanesyan 找到了一类例子，在其中 Glauber 胶子 “must be introduced to the effective theory for consistency” [6]；Rothstein–Stewart 构造了领头幂次的 Glauber 算符与拉氏量，它以 $1/\mathcal{P}_\perp^2$ 型的势把 n、$\bar n$ 与软各扇区耦合起来 [138]。两点对本章至关重要：(i) BPS 场重新定义（定理 1.11）不能消去 Glauber 相互作用——重新定义之后，由于 Glauber 算符是色八重态，拉氏量中只出现伴随表示的超软线，n 与 $\bar n$ 扇区仍然相互耦合（[138] 第 5.1 节）；(ii) 对最简单的例子，迭代的 Glauber 交换要么给出相位，要么可以吸收进硬散射算符中软或共线 Wilson 线的方向，“and hence cancel for an inclusive cross section” [138]。因此在 SCET 中，一个因子化证明必须*另外*证明 Glauber 贡献相消或不存在；这是第 7、10 章假设 (GLAU) 的有效场论版本。对强子–强子碰撞中的横能量 E_T、束流推力等对多部分子相互作用敏感的观测量，Gaunt 论证了 CSS 的 Glauber 相消论证在两个 Glauber 胶子的层次失效 [143]。

定义 1.16（零区减除）　共线圈积分在共线动量趋于软（或超软）区域时与软（超软）圈积分重叠。零区减除规定：带标签动量 $\tilde p$ 的共线积分 I_c 须减去其被积函数在 $\tilde p\to 0$（即按软或超软标度重新计数）时的极限所给出的积分 $I_c^{(0)}$，物理的共线贡献为 $\tilde I_c = I_c - I_c^{(0)}$ [171]。若红外与紫外都用维数正规化，许多 $I_c^{(0)}$ 无标度而为零。

零区减除是 Collins 减除（第 7 章）在有效场论中的对应：Idilbi–Mehen 在夸克形状因子与 $x_B\to 1$ 的 DIS 中比较了二者，结论是 “The two approaches to double counting are equivalent if dimensional regularization (DR) is used to regulate infrared (IR) divergences”，并在两圈阿贝尔虚修正中作了非平凡检验 [172]。一般情形下二者的等价性为 A 全阶论证。在本章的推力计算中，一圈零区积分都无标度（第 1.6 节）。

注 1.17（有效场论证明的前提）　SCET 中的 “全阶因子化证明” 依赖于以下前提，每一项都必须在具体过程中单独论证：

(i) *模式完备*：所选模式（硬、共线、软/超软，必要时 Glauber）再现 QCD 振幅在给定观测量下的全部领头红外区域。这正是第 3 章的区域分析（Landau 方程与幂次计数）；SCET 本身不能证明它。

(ii) *无重复计算*：零区减除（定义 1.16）被正确实施。

(iii) *Glauber*：Glauber 区的贡献相消或可吸收进 Wilson 线（上段）。对 e^+e^- 中只有出射共线粒子的情形，Glauber 区不形成夹挤（第 7 章）；对强子–强子碰撞，这一步是证明中最困难的部分 [138]。

(iv) *可重整性与幂次展开*：在所需幂次上 EFT 算符的重整化是自洽的；在次领头幂次，卷积可能出现端点发散（第 1.7 节），这时因子化的形式本身需要修改。

在这些前提下，CSS 式的图形证明与 SCET 证明内容相同：二者都以领头区域为出发点，前者用 Ward 恒等式与减除，后者用规范对称性、场重新定义与零区减除。两者的全阶陈述都是 A 全阶论证。

本章前半的状态小结。

陈述	状态	依据
定义 1.1（模式）的完备性	A 全阶论证	第 3 章区域分析；SCET 中为假设
命题 1.4、命题 1.7（拉氏量、Feynman 规则）	R 严格	树图精确恒等式（已核对）
命题 1.8（W_n 的来源）	R 严格 树图	单胶子显式计算 + 程函恒等式
命题 1.9（规范对称性）	R 严格	Wilson 线的变换律
定理 1.11（超软退耦）	R 严格 / A 全阶论证	对 LO 拉氏量为恒等式；对 QCD 需 注 1.15
零区 ↔ Collins 减除	A 全阶论证	一圈与两圈阿贝尔情形显式 [172]

1.6　推力分布的因子化：$HJ \otimes J \otimes S$

推力是 $\mathrm{SCET_I}$ 因子化的原型：观测量对红外安全（第 9 章），末态只有出射的共线粒子，因而 Glauber 区不构成障碍；因子化定理在 SCET 中可以写到所有阶（A 全阶论证），而它的每一个一圈成分都可以独立计算并与全 QCD 比较（R 严格）。本节给出完整的一圈计算，并验证三件事：重整化群（RG）一致性、对全 QCD $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 推力分布奇异项的再现、以及领头对数（LL）指数。

1.6.1　运动学

推力 $T = \max_{\hat{\boldsymbol{n}}} \sum_i |\boldsymbol{p}_i \cdot \hat{\boldsymbol{n}}| / \sum_i |\boldsymbol{p}_i|$ [77]，$\tau \equiv 1 - T$。取质心系 $Q = \sqrt{s}$，推力轴把末态分为两个半球（n 喷注所在的 R 半球与 $\bar{n}$ 喷注所在的 L 半球）。对无质量粒子，推力轴平行于某一半球的总动量，由此可得精确关系

$$\frac{M_L^2 + M_R^2}{Q^2} = \tau - \frac{\tau^2}{2} + \frac{(M_R^2 - M_L^2)^2}{2Q^4}, \qquad \text{故} \qquad \tau = \frac{M_L^2 + M_R^2}{Q^2} + \mathcal{O}\big(\tau^2\big)\,, \tag{1.18}$$

其中 $M_{L,R}$ 为半球不变质量；三个部分子时 $M_L^2+M_R^2=Q^2\tau$ 精确成立（`s2_thrust_rg.py` 对随机的 3、4 体事例核对至 10^{-15}）。在领头幂次，$M_R^2=(p_n+p_{us,R})^2\simeq p_n^2+\bar n\cdot p_n\, n\cdot p_{us,R}=p_n^2+Q\,n\cdot p_{us,R}$，L 半球同理，于是

$$\tau=\frac{p_n^2+p_{\bar n}^2}{Q^2}+\frac{k}{Q},\qquad k\equiv n\cdot p_{X_R}+\bar n\cdot p_{X_L},\tag{1.19}$$

p_{X_R}（p_{X_L}）为 R（L）半球中超软粒子的总动量。

1.6.2　因子化定理

定理 1.18（推力分布的因子化）　A 全阶论证　对 $e^+e^-\to\gamma^*\to$ 强子，在 $\tau\ll1$ 的领头幂次，

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=H(Q^2,\mu)\int\mathrm{d}p_L^2\,\mathrm{d}p_R^2\,\mathrm{d}k\;J(p_L^2,\mu)\,J(p_R^2,\mu)\,S_T(k,\mu)\,\delta\Big(\tau-\frac{p_L^2+p_R^2}{Q^2}-\frac{k}{Q}\Big)+\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma^{\rm ns}}{\mathrm{d}\tau},\tag{1.20}$$

其中非奇异余项 $\mathrm{d}\sigma^{\rm ns}/\mathrm{d}\tau$ 在 $\tau\to0$ 可积（相对于 $1/\tau$ 型奇异项压低一个 τ 的幂次）。各因子定义为：

- 硬函数 $H(Q^2,\mu)=|C_V(-Q^2-\mathrm{i}0,\mu)|^2$，$C_V$ 是 $\bar\psi\gamma^\mu\psi\to C_V\,\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n}$ 的 $\overline{\rm MS}$ 匹配系数（命题 1.19）；
- 喷注函数由

$$\sum_X(2\pi)^D\delta^D(p-p_X)\,\langle0|\chi_n|X\rangle\langle X|\bar\chi_n|0\rangle=2\pi\,\frac{\not{\bar n}}{2}\,\bar n\cdot p\;J(p^2,\mu)\;\mathbb{1}_{\rm c}\tag{1.21}$$

  定义（$\mathbb{1}_{\rm c}$ 为色单位矩阵；树图 $J^{(0)}=\delta(p^2)$）；
- 推力软函数

$$S_T(k,\mu)=\frac{1}{N_c}\sum_X\mathrm{Tr}_{\rm c}\Big[\langle0|\bar T\big(Y_{\bar n}^\dagger Y_n\big)|X\rangle\langle X|T\big(Y_n^\dagger Y_{\bar n}\big)|0\rangle\Big]\,\delta\big(k-n\cdot p_{X_R}-\bar n\cdot p_{X_L}\big).\tag{1.22}$$

等价地，对两个半球质量，$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}M_L^2\mathrm{d}M_R^2}=\sigma_0H\int\mathrm{d}k_L\mathrm{d}k_R\,J(M_R^2-Qk_R)\,J(M_L^2-Qk_L)\,S_{\rm hemi}(k_L,k_R)$，$S_T(k)=\int\mathrm{d}k_L\mathrm{d}k_R\,\delta(k-k_L-k_R)\,S_{\rm hemi}(k_L,k_R)$。

证明概要　(1) 硬匹配：在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$，QCD 流匹配到 $C_V\,\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n}$（加 $n\leftrightarrow\bar n$），C_V 由在壳形状因子确定（命题 1.19）。(2) 超软退耦：由 定理 1.11 与 推论 1.12，流化为 $\bar\chi_n^{(0)}Y_n^\dagger\gamma_\perp^\mu Y_{\bar n}\chi_{\bar n}^{(0)}$，而 $\mathcal{L}^{(0)}$ 分解为互不作用的 n、$\bar n$、超软三部分，态空间相应分解为 $|X\rangle=|X_n\rangle|X_{\bar n}\rangle|X_{us}\rangle$。(3) 测量的分解：在领头幂次 τ 按 式 (1.19) 分解为三部分之和；共线粒子总在其喷注所在的半球。(4) 对末态求和、对色指标缩并（色单态流给出 $1/N_c$ 的归一化），轻子张量与 $\gamma_\perp^\mu$ 的迹给出 σ_0，于是截面化为 式 (1.20) 的卷积。(5) *Glauber*：所有共线粒子都是出射的，Glauber 区不形成夹挤（第 7 章），故不需要 Glauber 算符；零区积分在纯维数正规化中无标度。状态为 A 全阶论证：SCET 内部的论证在每一阶都成立，但以 注 1.17 中的前提（模式完备、零区、Glauber）为条件。原始文献：[7, 8, 174, 9]；早期的 QCD 重求和见 [91]，因子化与幂次修正见 [15]。　□

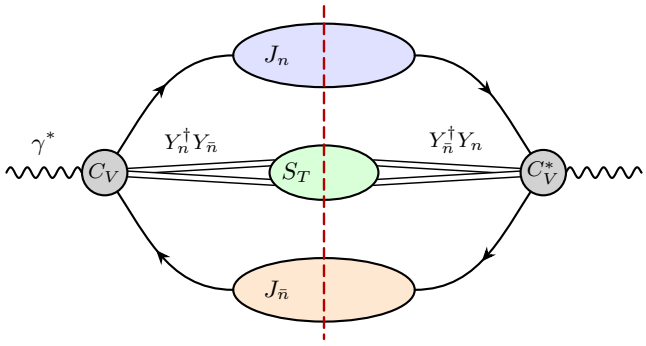


图 1.3　推力因子化 式 (1.20) 的割图表示：硬匹配系数 C_V（灰），n、$\bar n$ 喷注函数 $J(p_R^2)$、$J(p_L^2)$（蓝、橙），超软 Wilson 线 $Y_n^\dagger Y_{\bar n}$（双线）的矩阵元构成的软函数 $S_T(k)$（绿）；虚线为末态割线。

1.6.3　硬函数

命题 1.19（两喷注流的一圈匹配）　R 严格　（一圈。）Feynman 规范中，无质量夸克矢量流的一圈顶角修正为 $\delta\Gamma^\mu = -\mathrm{i}g_0^2 C_F \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \frac{\gamma^\alpha(\not p_2 - \not k)\gamma^\mu(\not p_1 - \not k)\gamma_\alpha}{k^2(k-p_2)^2(k-p_1)^2}$，$g_0^2 = 4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$。对类空的 $Q^2 \equiv -q^2 = 2p_1\cdot p_2 > 0$，裸形状因子精确为

$$F^{(1)}_{\mathrm{bare}} = \frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big(\frac{4\pi\mu_0^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big] = \dots\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8-16\varepsilon+\mathcal{O}(\varepsilon^2)\Big]. \tag{1.23}$$

在壳 SCET 图在维数正规化中无标度，故 F 的红外极点 $-\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{2L-3}{\varepsilon}$ 等于 SCET 流的紫外极点，$\overline{\mathrm{MS}}$ 匹配系数为

$$C_V(-q^2,\mu) = 1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big[-L^2+3L-8+\zeta_2\Big], \qquad L \equiv \ln\frac{-q^2-\mathrm{i}0}{\mu^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}C_V}{\mathrm{d}\ln\mu} = \big[\Gamma_{\mathrm{cusp}}L+\gamma^V\big]C_V, \tag{1.24}$$

$\Gamma_0 = 4C_F$，$\gamma_0^V = -6C_F$。对类时的 $q^2 = Q^2 > 0$，$L = L_Q - \mathrm{i}\pi$，故

$$H(Q^2,\mu) = 1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big[-2L_Q^2+6L_Q-16+\frac{7\pi^2}{3}\Big], \qquad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\ln\mu} = \big[2\Gamma_{\mathrm{cusp}}L_Q+2\gamma^H\big]H, \quad \gamma^H = \gamma^V. \tag{1.25}$$

证明　用 $\mathrm{Tr}[\not p_2\,\delta\Gamma^\mu\not p_1\gamma_\mu]/\mathrm{Tr}[\not p_2\gamma^\mu\not p_1\gamma_\mu]$ 投影出 $F^{(1)}$（对无质量夸克这是精确的：手征性只允许 γ^μ 结构）。Feynman 参数化后分母为 $\Delta = xyQ^2$，D 维迹由经 4×4 矩阵检验的迹程序计算，参数积分化为 Beta 函数，得 式 (1.23)（精确于 ε）。在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中、$\mu^2 = Q^2$ 时，方括号为 $-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\varepsilon\big(-16+\frac{3}{2}\zeta_2+\frac{14}{3}\zeta_3\big)$，与 c_dis 的独立计算一致。减去极点即得 式 (1.24)；$\mathrm{d}L/\mathrm{d}\ln\mu = -2$ 给出 $\mathrm{d}C_V^{(1)}/\mathrm{d}\ln\mu = 4L-6$。类时延拓：$\mathrm{Re}(L_Q-\mathrm{i}\pi)^2 = L_Q^2-\pi^2$，故 $|C_V|^2 = 1+2a\big[-L_Q^2+\pi^2+3L_Q-8+\frac{\pi^2}{6}\big]$，即 式 (1.25)。与文献比较：Becher–Schwartz 写 $H = 1+\frac{\alpha_s}{4\pi}\big[-\frac{1}{2}\Gamma_0 L_Q^2-\gamma_0^H L_Q+c_1^H\big]$，$c_1^H = C_F\big(-16+\frac{7\pi^2}{3}\big)$，$\gamma_0^H = -6C_F$ [174]：一致。　□

1.6.4　喷注函数

命题 1.20（一圈喷注函数）　R 严格　（一圈。）按 式 (1.21)，

$$J^{(1)}_{\mathrm{bare}}(p^2) = -\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\,(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}\,\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\,\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\,(p^2)^{-1-\varepsilon} \qquad (\text{精确于}\varepsilon), \tag{1.26}$$

$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化后

$$J(p^2,\mu)=\delta(p^2)+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big\{(7-\pi^2)\,\delta(p^2)-3\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*+4\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*\Big\},\tag{1.27}$$

其 Laplace 变换 $\tilde j(L)=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\big(2L^2-3L+7-\frac{2\pi^2}{3}\big)$，$L=\ln\frac{sQ^2}{\mu^2}$ 时 $\frac{\mathrm d\tilde j}{\mathrm d\ln\mu}=\big[-2\Gamma_{\rm cusp}L-2\gamma^J\big]\tilde j$，$\gamma_0^J=-3C_F$。

证明　一圈实辐射末态 $q(k_1)g(k_2)$，$p=k_1+k_2$，$x\equiv\bar n\cdot k_2/\bar n\cdot p$。两项（胶子由共线夸克线发射、由 W_n 发射）为 $\langle qg|\bar\chi_n|0\rangle=g\,t^a\,\bar u(k_1)\Big[-\gamma^\nu\frac{\not p}{p^2}+\frac{\bar n^\nu}{\bar n\cdot k_2}\Big]P_{\bar n}\,\varepsilon^*_\nu$。取 $\varepsilon^*\to k_2$ 时两项相消（Ward 恒等式），故极化求和可用 $-g_{\nu\nu'}$。平方、对自旋求和并取 $\mathrm{Tr}[\frac{\bar n\!\!\!/}{2}\cdot]$，得

$$\frac{4\,\bar n\cdot p}{p^2}\Big[\frac{1+(1-x)^2}{x}-\varepsilon x\Big],$$

方括号正是 D 维劈裂函数 $P_{gq}(x)/C_F$。D 维两体相空间为 $\int\mathrm d\Phi_2=\frac{1}{8\pi}\big(\frac{4\pi}{p^2}\big)^{\varepsilon}\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)}\int_0^1\mathrm dx\,(x\bar x)^{-\varepsilon}$（与静止系公式精确一致）。$x$ 积分化为 Beta 函数之和，得

$$\int_0^1\mathrm dx\,(x\bar x)^{-\varepsilon}\Big[\frac{1+\bar x^2}{x}-\varepsilon x\Big]=-\frac{(4-\varepsilon)(1-\varepsilon)}{2\varepsilon(1-2\varepsilon)}\,\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)},$$

从而 式 (1.26)。虚图与零区积分均无标度。用分布恒等式

$$\begin{aligned}\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon}&=-\frac{\delta(p^2)}{\varepsilon}+\sum_{k\ge0}\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\Big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*,\\ \int_0^{\mu^2}\mathrm dp^2\Big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*f(p^2)&\equiv\int_0^{\mu^2}\mathrm dp^2\,\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\big[f(p^2)-f(0)\big]\end{aligned}\tag{1.28}$$

（在 $p^2>\mu^2$ 处为普通函数），裸喷注函数为 $a\big\{(\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+7-\pi^2)\delta(p^2)-(\frac{4}{\varepsilon}+3)[\frac{1}{p^2}]_*+4[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}]_*\big\}$；极点由喷注函数的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化常数吸收，得 式 (1.27)。Laplace 变换（与 式 (1.31) 一致，$\tau_J=p^2/Q^2$ 共轭于 ν）用

$$\int_0^\infty\mathrm dp^2\,\mathrm e^{-p^2/(\mathrm e^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*=L,\qquad\int_0^\infty\mathrm dp^2\,\mathrm e^{-p^2/(\mathrm e^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*=\frac{L^2}{2}+\frac{\pi^2}{12},$$

其中 $L=\ln(sQ^2/\mu^2)$。文献：$c_1^J=C_F(7-\frac{2\pi^2}{3})$，$\gamma_0^J=-3C_F$ [174]；一圈结果见 [11]，两圈见 [12]（据 [174] 的引述）。 □

注 1.21（喷注函数定义的归一化）　Becher–Schwartz 把喷注函数写成

$$J(p^2)=\frac{1}{\bar n\cdot p}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Im}\Big[\mathrm i\int\mathrm d^4x\,\mathrm e^{-\mathrm ipx}\langle0|T\{\bar\chi_n(x)\tfrac{\bar n\!\!\!/}{2}\chi_n(0)\}|0\rangle\Big]=\delta(p^2)+\mathcal O(\alpha_s)$$

[174]，但没有写出 Dirac 迹与色迹的归一化：若按字面（费米子编时的符号、对 Dirac 与色指标求迹）计算自由场，得到 $-2N_c\,\delta(p^2)$，即其中隐含因子 $-\frac{1}{2N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathrm{Tr_D}$（`s1_scet_algebra.py` 核对）。本书采用归一化明确的割定义 式 (1.21)。

1.6.5　软函数

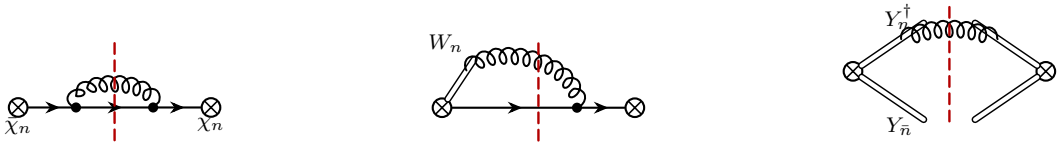
命题 1.22（一圈推力软函数）　R 严格　（一圈。）按 式 (1.22)，

$$S^{(1)}_{\rm bare}(k)=\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\,\frac{8\,(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}}{\varepsilon\,\Gamma(1-\varepsilon)}\,k^{-1-2\varepsilon}\xrightarrow{\overline{\rm MS}}\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big\{\Big(-\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(k)+\frac{8}{\varepsilon}\Big[\frac{1}{k}\Big]_*-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\},\tag{1.29}$$

$$S_T(k,\mu)=\delta(k)+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big\{\frac{\pi^2}{3}\,\delta(k)-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\},\qquad \tilde s_T(L)=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\big(-8L^2-\pi^2\big),\tag{1.30}$$

$L=\ln\frac{sQ}{\mu}$ 时 $\frac{\mathrm{d}\tilde s_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=\big[4\Gamma_{\rm cusp}L-2\gamma^S\big]\tilde s_T$，$\gamma^S_0=0$。（此处 $[\cdot]_*$ 以 μ 为参考点：$\mu^{2\varepsilon}k^{-1-2\varepsilon}=-\frac{\delta(k)}{2\varepsilon}+\sum_k\frac{(-2\varepsilon)^k}{k!}[\frac{\ln^k(k/\mu)}{k}]_*$。）

证明　单胶子实辐射：$Y_n^\dagger Y_{\bar n}$ 的单胶子项给出流 $g\,t^a\big(\frac{n^\mu}{n\cdot k}-\frac{\bar n^\mu}{\bar n\cdot k}\big)$，平方并用 $-g_{\mu\nu}$ 求和得 $|M|^2=\frac{4g^2C_F}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}$（i0 无关，见 注 1.14）。测度 $\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^{D-1}}\delta^+(k^2)=\frac{\pi^{1-\varepsilon}}{2(2\pi)^{3-2\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}\int\mathrm{d}n\cdot k\,\mathrm{d}\bar n\cdot k\,(n\cdot k\,\bar n\cdot k)^{-\varepsilon}$。R 半球 $(n\cdot k<\bar n\cdot k)$ 测量 $n\cdot k$，L 半球测量 $\bar n\cdot k$，两者相等；对 R 半球，$\int_k^\infty\mathrm{d}\bar n\cdot k\,(\bar n\cdot k)^{-1-\varepsilon}=k^{-\varepsilon}/\varepsilon$，即得 式 (1.29)。虚图无标度。$\overline{\rm MS}$ 中 $\frac{8\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{\varepsilon\Gamma(1-\varepsilon)}=\frac{8}{\varepsilon}-4\zeta_2\varepsilon+\ldots$，与分布恒等式相乘得 式 (1.29) 右边，去掉极点得 式 (1.30)。文献：$c_1^S=-C_F\pi^2$ [174]；一圈软函数的早期推导见 [8, 10]。　□



(a) 喷注：共线顶角　(b) 喷注：W_n 发射（+ 镜像）　(c) 软：Y_n–$Y_n^\dagger$（及 Y_n–$Y_{\bar n}$ 等）

图 1.4　一圈实辐射图。(a)(b) 喷注函数 式 (1.21)：胶子由共线夸克或 W_n 发射；(c) 软函数 式 (1.22)：胶子在割线两侧的超软 Wilson 线之间交换。只有 n–$\bar n$ 交换的项非零（$n^2=\bar n^2=0$）。虚图在维数正规化中无标度。

1.6.6　反常维数与重整化群一致性

在 Laplace 空间，$\tilde t(\nu)\equiv\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\nu\tau}\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}$，因子化化为乘积

$$\tilde t(\nu)=H(Q^2,\mu)\Big[\tilde j\Big(\ln\frac{sQ^2}{\mu^2},\mu\Big)\Big]^2\,\tilde s_T\Big(\ln\frac{sQ}{\mu},\mu\Big),\qquad s\equiv\frac{1}{\mathrm{e}^{\gamma_E}\nu},\tag{1.31}$$

[174]。记 $L_J=\ln\frac{sQ^2}{\mu^2}$，$L_S=\ln\frac{sQ}{\mu}$，$\ell\equiv\ln(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})$，则 $L_J=L_Q-\ell$，$L_S=\frac12L_Q-\ell$。反常维数按 $\Gamma_{\rm cusp}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$ 展开，$\gamma^{H,J,S}$ 同理。

命题 1.23（RG 一致性）　R 严格　设 H、$\tilde j$、$\tilde s_T$ 满足 式 (1.25)、命题 1.20、命题 1.22 中的 RG 方程（对任意阶的 $\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s)$、$\gamma^{H,J,S}(\alpha_s)$）。则

$$\frac{\mathrm{d}\ln\tilde t}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\rm cusp}\big[2L_Q-4L_J+4L_S\big]+2\gamma^H-4\gamma^J-2\gamma^S,\qquad 2L_Q-4L_J+4L_S\equiv0,\tag{1.32}$$

即尖点项对任意 $\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s)$ 恒等相消，而 $\tilde t$ 与 μ 无关当且仅当

$$\gamma^S=\gamma^H-2\gamma^J.\tag{1.33}$$

一圈：$\gamma_0^S=-6C_F-2(-3C_F)=0$，与软函数的直接计算一致；且 $H^{(1)}+2\tilde{j}^{(1)}(L_Q-\ell)+\tilde{s}_T^{(1)}(\frac{1}{2}L_Q-\ell)=-4\ell^2+6\ell-2$（以 a 为单位）与 L_Q 无关。两圈：$\gamma_1^H-2\gamma_1^J$ 中的 C_F^2 项精确相消，

$$\gamma_1^S=C_FC_A\Big(\frac{808}{27}-\frac{11\pi^2}{9}-28\zeta_3\Big)+C_FT_Fn_f\Big(-\frac{224}{27}+\frac{4\pi^2}{9}\Big), \tag{1.34}$$

符合非阿贝尔指数化对软函数色因子的要求（软函数的反常维数中不能出现 C_F^2）。

证明　$L_J=L_Q+\ln s$，$L_S=\frac{1}{2}L_Q+\ln s$，故 $2L_Q-4L_J+4L_S=0$ 恒成立；其余为代数（`s2_thrust_rg.py`）。两圈数值取自 [174] 附录 A（见 表 1.1）。 □

	一圈	两圈
$\Gamma_{\rm cusp}$	$\Gamma_0=4C_F$	$\Gamma_1=4C_F\big[(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f\big]$
γ^H	$-6C_F$	$C_F^2(-3+4\pi^2-48\zeta_3)+C_FC_A(-\frac{961}{27}-\frac{11\pi^2}{3}+52\zeta_3)+C_FT_Fn_f(\frac{260}{27}+\frac{4\pi^2}{3})$
γ^J	$-3C_F$	$C_F^2(-\frac{3}{2}+2\pi^2-24\zeta_3)+C_FC_A(-\frac{1769}{54}-\frac{11\pi^2}{9}+40\zeta_3)+C_FT_Fn_f(\frac{242}{27}+\frac{4\pi^2}{9})$
γ^S	0	式 (1.34)
常数	$c_1^H=C_F(-16+\frac{7\pi^2}{3})$，	$c_1^J=C_F(7-\frac{2\pi^2}{3})$，　$c_1^S=-C_F\pi^2$

表 1.1　推力因子化中的反常维数（Becher–Schwartz 归一化：$\mathrm{d}\ln H/\mathrm{d}\ln\mu=2\Gamma_{\rm cusp}L_Q+2\gamma^H$ 等）。一圈值由本节独立推导；两圈值取自 [174] 附录 A，其中 Γ_1 按 Korchemsky–Radyushkin [68] 改正（见 注 1.25）。更高阶见 [174, 13]。

注 1.24（RG 一致性关系的写法）　“$\gamma_H+2\gamma_J+\gamma_S=0$”只有在把 γ 理解为全部对数导数（$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu}+2\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{j}}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{s}_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=0$）时才正确。采用标准归一化（$\mathrm{d}\ln H=\cdots+2\gamma^H$，$\mathrm{d}\ln\tilde{j}=\cdots-2\gamma^J$，$\mathrm{d}\ln\tilde{s}=\cdots-2\gamma^S$）时，正确的陈述是 式 (1.33) 加上尖点部分的恒等式 $2L_Q-4L_J+4L_S=0$。书中须固定约定并同时写出两者。

注 1.25（文献中的一处排印错误）　[174] 的 arXiv 源文件附录 A 印作 $\Gamma_1=4C_F\big[C_A(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})-\frac{20}{9}C_FT_Fn_f\big]$，括号内的 C_F 是多余的；正确形式为 $\Gamma_1=4C_F\big[(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f\big]$ [68]。

1.6.7　与全 QCD 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 比较

例 1.26（奇异项与 $\delta(\tau)$ 系数）　取 $\mu=Q$，把 $J\to Q^2J(Q^2\tau)$、$S_T\to Q\,S_T(Q\tau)$，星号分布变为 $[0,1]$ 上在 $\tau=0$ 处减除的加号分布：

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=\delta(\tau)+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big\{\Big(\frac{\pi^2}{3}-1\Big)\delta(\tau)-3\Big[\frac{1}{\tau}\Big]_+-4\Big[\frac{\ln\tau}{\tau}\Big]_+\Big\}+(\text{可积项}). \tag{1.35}$$

$\delta(\tau)$ 的系数是 H、$2J$、S 常数之和：$(-16+\frac{7\pi^2}{3})+2(7-\pi^2)+\frac{\pi^2}{3}=-2+\frac{2\pi^2}{3}$（以 a 为单位）。全 QCD 的独立计算：由 $e^+e^-\to q\bar{q}g$ 的矩阵元（用 D 维迹程序导出）$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2}=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$，沿 $T=\max_i x_i$ 积分得

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T}=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big[\frac{2(3T^2-3T+2)}{T(1-T)}\ln\frac{2T-1}{1-T}-\frac{3(3T-2)(2-T)}{1-T}\Big] \tag{1.36}$$

（数值积分与此解析式之差 $<7\times10^{-15}$；此式即 [16] 的结果，引文出处凭记忆，未重新查对原文）。$\tau\to0$ 时它等于 $-(4\ln\tau+3)/\tau+\mathcal{O}(\ln\tau)$，与 式 (1.35) 的加号分布系数一致。$\delta(\tau)$ 系数由总截面 $\sigma_{\rm tot}=\sigma_0(1+\frac{3C_F\alpha_s}{4\pi})$ 的求和规则确定：$c_\delta=\frac{3}{2}-\int_0^1 r(\tau)\mathrm{d}\tau=2.289868133697$，其中 r 为 式 (1.36) 减去奇异部分；而 $\frac{\pi^2}{3}-1=2.289868133696$——SCET 的 $H+2J+S$ 常数与全 QCD 一致到 10^{-12}。累积分布 $R(\tau)=1+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\big(-2\ln^2\tau-3\ln\tau+\frac{\pi^2}{3}-1\big)+\mathcal{O}(\tau\ln\tau)$ 的 Laplace 变换（用 $\nu\int \mathrm{e}^{-\nu t}\ln t=-\ell$、$\nu\int\mathrm{e}^{-\nu t}\ln^2 t=\ell^2+\zeta_2$）恰为 $\tilde t=1+a(-4\ell^2+6\ell-2)$。

注 1.27（加号分布的两种减除点）　式 (1.35) 中 $\int_0^1\mathrm{d}\tau\,[g(\tau)]_+h(\tau)=\int_0^1\mathrm{d}\tau\,g(\tau)[h(\tau)-h(0)]$，在 $\tau=0$ 处减除；CONTEXT.md 中 DGLAP 的加号分布在 $z=1$ 处减除。全书应区分两种记号（例如 $[\cdot]_+$ 用于 $z\to1$，$\mathcal{D}_k(\tau)\equiv[\ln^k\tau/\tau]_+$ 用于 $\tau\to0$）。

1.6.8　领头对数重求和

命题 1.28（LL 指数）　R 严格　在 LL 精度（一圈 $\Gamma_{\rm cusp}$ 与一圈 β 函数，$\alpha_s(\mu')=\alpha_s(Q)/[1+b\,\alpha_s(Q)\ln(\mu'^2/Q^2)]$，$b\equiv\beta_0/(4\pi)$），把 $\tilde j$ 自 $\mu_j^2=sQ^2$、$\tilde s_T$ 自 $\mu_s=sQ$ 演化到 $\mu=Q$（H 在此处无大对数），得

$$\ln\tilde t_{\rm LL}=\ell\,g_1(\lambda),\qquad g_1(\lambda)=-\frac{C_F}{\pi b\lambda}\Big[(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda)-2(1-\lambda)\ln(1-\lambda)\Big],\qquad \lambda=b\,\alpha_s(Q)\,\ell=\frac{\beta_0\alpha_s(Q)}{4\pi}\ln(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E}).\tag{1.37}$$

展开为 $\ln\tilde t_{\rm LL}=-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\ell^2-\frac{C_Fb}{\pi}\alpha_s^2\ell^3-\frac{7C_Fb^2}{6\pi}\alpha_s^3\ell^4-\cdots$，首项即定阶结果 $-4a\ell^2$。

证明　$\ln\tilde t_{\rm LL}=\frac{C_F\alpha_s(Q)}{\pi}\big[2I_J-I_S\big]$，其中 $I_J=\int_{-\ell}^0\frac{(\ell+t)\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}=\frac{(1-\lambda)\ln(1-\lambda)+\lambda}{(b\alpha_s)^2}$，$I_S=\int_{-2\ell}^0\frac{(2\ell+t)\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}=\frac{(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda)+2\lambda}{(b\alpha_s)^2}$；组合即得 式 (1.37)（符号运算与 25 位数值核对）。 □

这正是 Catani–Trentadue–Turnock–Webber 对推力的 LL 函数 [91]（他们的 $\beta_0=(11C_A-2n_f)/(12\pi)$ 即这里的 b；该文早于 arXiv，此处的比较凭记忆）。Laplace 空间与 τ 空间累积分布的 LL 函数相同，从 NLL 起才不同。$\lambda\to\frac12$ 处的奇点对应软标度 $\mu_s=Q/(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})$ 降到 Λ：这里微扰重求和失效。Becher–Schwartz 用两圈软常数把重求和推进到 N^{3}LL 并由此确定 α_s [174]。

非微扰效应与状态。　当 $Q\tau\sim\Lambda$ 时软函数成为非微扰的形状函数，可写为微扰软函数与非微扰模型函数的卷积 [14, 15, 7]；在尾部 $\Lambda/Q\ll\tau$，主要的强子化效应是分布平移 $\propto\Lambda/Q$。作为在不同事件形状之间普适的陈述，它属于 C 猜想。

陈述	状态	依据
定理 1.18（推力因子化）	A 全阶论证	SCET 全阶论证，以 注 1.17 为前提
一圈 H、J、S（命题 1.19、1.20与1.22）	R 严格	独立计算，与文献及全 QCD 一致
RG 一致性（命题 1.23）	R 严格	给定各因子的 RG 方程后为恒等式
LL 指数（命题 1.28）	R 严格	给定一圈 Γ 与 β 后的精确积分
Λ/Q 平移的普适性	C 猜想	

1.7　非轻衰变 $B \to M_1 M_2$ 的 QCD 因子化

两体非轻衰变是“遍举”因子化（第 13 章）与重夸克展开相结合的场合：B 介子衰变为两个能量 $E \simeq m_b/2$ 的介子，硬标度为 m_b，同时出现软标度 Λ 与硬共线标度 $\sqrt{m_b\Lambda}$。本节给出 Beneke–Buchalla–Neubert–Sachrajda（BBNS）的 QCD 因子化公式 [176, 177, 178, 179]，说明在领头幂次哪些部分已被证明，并指出次领头幂次中的端点发散如何使标准因子化失效。

1.7.1　有效哈密顿量与约定

以 $b \to s$ 为例（BBNS 2001 的约定），

$$\mathcal{H}_{\rm eff} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} \sum_{p=u,c} \lambda_p \Big(C_1 Q_1^p + C_2 Q_2^p + \sum_{i=3}^{10} C_i Q_i + C_{7\gamma} Q_{7\gamma} + C_{8g} Q_{8g} \Big) + \text{h.c.}, \qquad \lambda_p = V_{pb} V_{ps}^*, \tag{1.38}$$

$Q_1^p = (\bar p b)_{V-A}(\bar s p)_{V-A}$，$Q_2^p = (\bar p_i b_j)_{V-A}(\bar s_j p_i)_{V-A}$（$i,j$ 为色指标），$Q_{3,\dots,10}$ 为 QCD 与电弱企鹅算符。NDR 方案的 NLO 系数在 $\mu = m_b$ 处为 $C_1 = 1.081$、$C_2 = -0.190$（BBNS 2001 表 1，输入 $\Lambda^{(5)}_{\overline{\rm MS}} = 0.225\,\text{GeV}$ 等）。轻介子的领头扭度光锥分布振幅 $\Phi_M(x) = 6x\bar x\big[1 + \sum_{n\ge 1} \alpha_n^M C_n^{(3/2)}(2x-1)\big]$，$\int_0^1 \Phi_M = 1$，$\bar x \equiv 1-x$；扭度 3 振幅取渐近形式 $\Phi_p(y) = 1$，手征增强因子 $r_\chi^M = 2\mu_M/m_b$（如 $\mu_\pi = m_\pi^2/(m_u+m_d)$）。$B$ 介子分布振幅只以矩 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\Phi_B(\xi) \equiv \frac{m_B}{\lambda_B}$ 出现（B 介子光锥分布振幅的定义见 [20]）。

1.7.2　因子化公式及其地位

命题 1.29（QCD 因子化公式）　*设 M_1 为（可能）接收旁观反夸克的介子，M_2 为由弱顶点产生的“发射”介子，二者均为轻介子。则在 Λ/m_b 的领头幂次，*

$$\begin{aligned}\langle M_1 M_2 | Q_i | \bar B \rangle = {} & F^{B\to M_1}(m_2^2)\, T^{\rm I}_{M_2,i} * f_{M_2}\Phi_{M_2} + F^{B\to M_2}(m_1^2)\, T^{\rm I}_{M_1,i} * f_{M_1}\Phi_{M_1} \\ & + T_i^{\rm II} * f_B\Phi_B * f_{M_1}\Phi_{M_1} * f_{M_2}\Phi_{M_2} + \mathcal{O}(\Lambda/m_b)\,,\end{aligned} \tag{1.39}$$

其中 $*$ 表示对光锥动量分数的卷积；第二个形状因子项只在旁观者可以进入任一介子时出现；$T^{\rm I} = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$（朴素因子化加“非因子化”的顶角与企鹅修正），$T^{\rm II} = \mathcal{O}(\alpha_s)$（硬旁观者散射）。状态（按审稿意见拆分）：

- *作为领头幂次的因子化陈述：* A 全阶论证*。$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的红外有限性已证明 [176, 178]；$T^{\rm I}$ 的红外有限性已显式检验到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ [31, 32, 33, 34, 35]，$T^{\rm II}$ 到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ [28, 29, 30, 27]；SCET 中的全阶分析见 [24, 23, 3]。关于长程“粲企鹅”及旁观者项处理的分歧尚未解决（注 1.32）。*
- *次领头幂次的弱湮灭与扭度 3 硬旁观者项：按标准的共线因子化形式计算时卷积发散（第 1.7.4 小节），故标准因子化* V 破坏*；X_A、X_H 参数化是模型，不是定理；对这类端点发散的“再因子化”属* C 猜想*。*

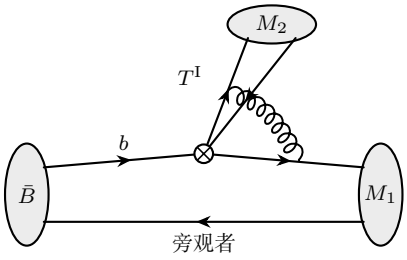
Beneke–Neubert 的表述是：对两个轻介子的末态，“factorization has been proved at order α_s …, but a complete proof has not yet been given” [179]。若主作者希望整个命题只用一个标签，则只有在陈述中包含幂次修正时 P 部分才是恰当的。

幂次计数。　重夸克极限下，$F^{B\to\pi}(0)\sim(\Lambda/m_b)^{3/2}$（端点压低），$f_B\sim\Lambda^{3/2}m_b^{-1/2}$，$f_\pi\sim\lambda_B\sim\Lambda$。于是 式 (1.39) 中

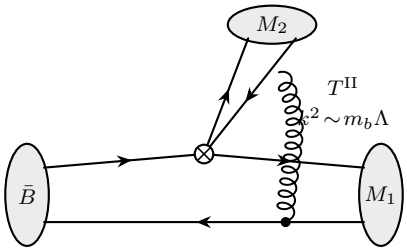
$$\text{形状因子项}\sim F\,m_b^2 f_\pi\sim\Lambda^{5/2}m_b^{1/2},\qquad \text{硬旁观者项}\sim f_B f_{M_1} f_{M_2}\,\frac{m_b}{\lambda_B}\sim\Lambda^{5/2}m_b^{1/2},$$

$$\frac{f_B f_{M_1}}{m_B\lambda_B F^{B\to M_1}(0)}=\mathcal{O}(1):$$

二者同为领头幂次，而硬旁观者项从 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 开始；最后一个比值即下文 $H_{M_2M_1}$ 的前置因子（`s4_bbns.py`，A 部分）。



(a) 形状因子项：顶角修正（胶子连接发射对与 $b\to q$ 线）



(b) 硬旁观者项：胶子由发射对连到旁观者

图 1.5　QCD 因子化公式 式 (1.39) 的两类贡献（各只画一个代表图）。$\otimes$ 为四夸克算符。(a) 中“非因子化”的软与共线发散在领头幂次相消（色透明性）；(b) 中旁观者胶子是虚度 $\sim m_b\Lambda$ 的硬共线胶子。

1.7.3　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 顶角修正与微扰强相位

BBNS 2001 的结果（式 (ai)、(FM)）为

$$a_{1,\rm I}=C_1+\frac{C_2}{N_c}\Big[1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big],\qquad a_{2,\rm I}=C_2+\frac{C_1}{N_c}\Big[1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big],\qquad a_{1,\rm II}=\frac{C_2}{N_c}\frac{C_F\pi\alpha_s}{N_c}H_{M_2M_1},\tag{1.40}$$

$$V_M=12\ln\frac{m_b}{\mu}-18+\int_0^1\mathrm{d}x\,g(x)\Phi_M(x),\qquad V_M'=12\ln\frac{m_b}{\mu}-6+\int_0^1\mathrm{d}x\,g(1-x)\Phi_M(x)\quad(\text{NDR}),\tag{1.41}$$

$$g(x)=3\Big(\frac{1-2x}{1-x}\ln x-\mathrm{i}\pi\Big)+\Big[2\,\mathrm{Li}_2(x)-\ln^2x+\frac{2\ln x}{1-x}-(3+2\mathrm{i}\pi)\ln x-(x\leftrightarrow1-x)\Big].\tag{1.42}$$

（BBNS 2001 对 πK 写作 V_K、V_π 等，此处 M_2 为发射介子。）

命题 1.30（对数项由 RG 不变性确定）　R严格　在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，$a_{1,\rm I}$ 与 $a_{2,\rm I}$ 不依赖于 μ，当且仅当 $V_M\ni12\ln\frac{m_b}{\mu}$；这对任意 N_c 成立。常数 -18、-6 依赖于方案（NDR）。

证明　设 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{C}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\gamma^{\mathsf T}\boldsymbol{C}$，一圈反常维数矩阵 $\gamma=\begin{pmatrix}-6/N_c & 6\\ 6 & -6/N_c\end{pmatrix}$（$C_\pm=C_1\pm C_2$ 的本征值 $\gamma_\pm=\pm6(N_c\mp1)/N_c$；在 $\mu=m_b$ 处 $C_+=0.891<1<C_-=1.271$，与 $\gamma_+>0>\gamma_-$ 一致）。于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\big(C_1+\frac{C_2}{N_c}\big)=\frac{\alpha_s}{4\pi}\cdot6C_2\Big(1-\frac{1}{N_c^2}\Big)=\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{12C_F}{N_c}C_2$，它恰被 $\frac{C_2}{N_c}\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}\cdot12\ln\frac{m_b}{\mu}$ 的导数 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{12C_F}{N_c}C_2$ 抵消；a_2 同理（`s4_bbns.py`，B 部分）。　□

对 Gegenbauer 展开，

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, g(x)\Phi_M(x) = -\frac{1}{2} - 3\mathrm{i}\pi + \Big(\frac{11}{2} - 3\mathrm{i}\pi\Big)\alpha_1^M - \frac{21}{20}\alpha_2^M + \cdots \tag{1.43}$$

（BBNS 2001 式 (vgegenb)；我们用 mpmath 以 10^{-20} 的精度重算了三个系数）。对称的分布振幅给出 $V_\pi' = V_\pi + 12$。在 $\mu = m_b$、渐近分布振幅时 $V = -18.5 - 3\mathrm{i}\pi$：强相位在领头幂次是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的微扰量——这是 QCD 因子化最有特色的预言之一。

1.7.4　硬旁观者散射与扭度 3 端点发散

BBNS 2001 式 (Hiexpr)：

$$\begin{aligned} H_{K\pi} &= \frac{f_B f_\pi}{m_B^2 F_0^{B\to\pi}(0)} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\Phi_B(\xi) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\bar{x}}\Phi_K(x) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{\bar{y}}\Big[\Phi_\pi(y) + \frac{2\mu_\pi}{m_b}\frac{\bar{x}}{x}\Phi_p^\pi(y)\Big] \\ &= \frac{f_B f_\pi}{m_B \lambda_B F_0^{B\to\pi}(0)}\Big[\langle \bar{x}^{-1}\rangle_K \langle \bar{y}^{-1}\rangle_\pi + r_\chi^\pi \langle x^{-1}\rangle_K X_H^\pi\Big], \qquad X_H \equiv \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y). \end{aligned} \tag{1.44}$$

(i) *运动学*：旁观者 $l = \xi p_B$（$\xi \sim \Lambda/m_b$）进入 M_1 并携带份额 $\bar{y}$ 时，胶子动量平方 $k^2 = -\bar{y}\,\xi\, m_B^2 + \xi^2 m_B^2 \sim m_b\Lambda$——它是*硬共线*的，而非硬的；BBNS 因此在 $\mu_h = \sqrt{\Lambda_h \mu}$（$\Lambda_h = 0.5\,\mathrm{GeV}$）处取 α_s。发射顶角处的夸克传播子虚度 $\sim x\bar{y}\, m_B^2$，为硬。

(ii) *扭度 2*：卷积有限，渐近分布振幅时 $\langle \bar{x}^{-1}\rangle = \langle x^{-1}\rangle = 3$。

(iii) *扭度 3*：手征增强项形式上是 Λ/m_b 压低的，但 $r_\chi \simeq \mathcal{O}(1)$；取 $\Phi_p = 1$ 时 $X_H = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y}$ 对数发散。发散来自旁观者作为软夸克进入 M_1 的端点区域，硬散射核不能提供足够的端点压低；物理上它在 $1 - y \sim \Lambda/m_b$ 处被截断，故 $X_H \sim \ln(m_b/\Lambda)$，其系数可能是复数。

1.7.5　弱湮灭与 X_A 模型

BBNS 2001 给出弱湮灭的构件 $A_k^{i,f}$（i/f 指胶子由初态/末态夸克发射，$k = 1,2,3$ 对应 $(V-A)\otimes(V-A)$、$(V-A)\otimes(V+A)$、$(-2)(S-P)\otimes(S+P)$），例如

$$A_1^i = \pi\alpha_s \int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \Big\{\Phi_{M_2}(x)\Phi_{M_1}(y)\Big[\frac{1}{y(1-x\bar{y})} + \frac{1}{\bar{x}^2 y}\Big] + r_\chi^{M_1} r_\chi^{M_2}\frac{2}{\bar{x}y}\Big\}. \tag{1.45}$$

即使取渐近分布振幅，这些积分在 $y \to 0$ 或 $x \to 1$ 处也发散。按 BN 2003 的规则 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{y} \to X_A$、$\int_0^1 \mathrm{d}y\,\frac{\ln y}{y} \to -\frac{1}{2}X_A^2$ [179]，我们从被积函数重新导出

$$\begin{aligned} A_1^i \simeq A_2^i \simeq \pi\alpha_s\Big[18\Big(X_A - 4 + \frac{\pi^2}{3}\Big) + 2 r_\chi^{M_1} r_\chi^{M_2} X_A^2\Big], \\ A_3^i \simeq 6\pi\alpha_s\big(r_\chi^{M_1} - r_\chi^{M_2}\big)\Big(X_A^2 - 2X_A + \frac{\pi^2}{3}\Big), \qquad A_3^f \simeq 6\pi\alpha_s\big(r_\chi^{M_1} + r_\chi^{M_2}\big)\big(2X_A^2 - X_A\big), \end{aligned} \tag{1.46}$$

$A_1^f = A_2^f = 0$（两个赝标介子），与 BBNS 2001 式 (XAdef)、BN 2003 式 (XAmodel) 一致；有限部分来自 $36\iint \frac{x\bar{x}\bar{y}}{1-x\bar{y}} = 18\big(\frac{\pi^2}{3} - 3\big)$（`s4_bbns.py`，E 部分）。参数化（BBNS 2001 式 (XHparam)(XAparam)，BN 2003）为

$$X_{A,H} = \big(1 + \varrho_{A,H}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{A,H}}\big)\ln\frac{m_B}{\Lambda_h}, \qquad \varrho_{A,H} \le 1, \quad \Lambda_h = 0.5\ \mathrm{GeV}, \quad \varphi_{A,H}\ \text{任意} \tag{1.47}$$

对“默认值” $\ln(m_B/\Lambda_h) \approx 2.4$ 赋予 100% 的不确定度，$|X| \in [0, 2\ln(m_B/\Lambda_h)]$。BN 2003 的情形 S3 取 $\varrho_A = 1$、$\varphi_A = -45^\circ$，另一变体取 $\varrho_A = 2$、$\varphi_A = -60^\circ$。

注 1.31（X_A 模型依赖于截断方式）　同一个发散积分若改用双重截断（$x<1-\delta$、$y>\delta$）正规化，A_3^i 中 X_A^2、X_A 与常数项的系数都会改变：$X_A=\ln(1/\delta)=13.8$ 时，两种做法之差为 -21.6（`s4_bbns.py`）。因此 X_A 模型的有限部分依赖于如何截断发散，它不是因子化定理，而是对未知非微扰贡献的参数化。在次领头幂次，端点发散的系统处理（例如 Liu–Neubert 对 $h\to\gamma\gamma$ 的再因子化："endpoint divergences caused by rapidity divergences cancel to all orders ⋯endpoint divergences that are regularized dimensionally can be removed by rearranging the terms in the factorization theorem" [37]；Drell–Yan 阈值区的次领头幂次见 [38]）尚未推广到 $B\to M_1M_2$ 的弱湮灭项。

注 1.32（关于 SCET 与 QCD 因子化的分歧）　Bauer–Pirjol–Rothstein–Stewart 用 SCET 推导了 $B\to M_1M_2$ 在 Λ/E_M、Λ/m_b 领头阶的因子化定理，并指出它 "apply even if $\alpha_s(E_M\Lambda)$ is not perturbative"，同时认为 $c\bar c$ 企鹅 "could give long-distance effects at leading order" [24]。BBNS 的评论认为该公式 "is equivalent to the corresponding formula in the QCD factorization approach"，数值差异主要来自略去了已知的微扰与幂次修正 [25]；BPRS 的回复则说 "We disagree with their criticisms" [26]。本书只报告这一分歧，不作裁断。

1.8　$B\to D\pi$：全阶因子化

对重–轻末态（旁观者进入 D），式 (1.39) 中没有硬旁观者项：旁观者图

$$\sim G_F\alpha_s f_\pi f_D f_B\int\frac{\Phi_B}{\xi}\int\frac{\Phi_D}{\eta}\int\frac{\Phi_\pi}{u}\sim G_F\alpha_s m_b\Lambda^2,$$

而领头项 $G_F m_b^2 F^{B\to D}f_\pi\sim G_F m_b^2\Lambda$，前者被 Λ/m_b 压低（BBNS 2000；`s4_bbns.py`，A 部分）。弱湮灭同样被压低。若旁观者进入轻介子而另一个介子是重的，因子化不成立，但这类振幅也是幂次压低的 [177]。

定理 1.33（$B\to D\pi$ 的因子化（Bauer–Pirjol–Stewart））　A 全阶论证　对 $\bar B^0\to D^+\pi^-$ 与 $B^-\to D^0\pi^-$，在 $Q=\{m_b,m_c,E_\pi\}\gg\Lambda$ 的极限下，算符 $O_{\mathbf 0}=[\bar c\gamma^\mu P_L b][\bar d\gamma_\mu P_L u]$ 与 $O_{\mathbf 8}=[\bar c\gamma^\mu P_L T^a b][\bar d\gamma_\mu P_L T^a u]$ 的矩阵元为

$$\langle D\pi|O_{\mathbf{0},\mathbf 8}|B\rangle=N\,F^{B\to D}(0)\int_0^1\mathrm dx\,T_{\mathbf{0},\mathbf 8}(x,\mu)\,\phi_\pi(x,\mu),\qquad N=\frac{\mathrm i}{2}m_B E_\pi f_\pi,\tag{1.48}$$

对 α_s 的所有阶成立，修正被 $1/m_b$、$1/m_c$、$1/E_\pi$ 压低 [167]。这里 $F^{B\to D}(0)$ 是 $q^2=0$ 处的形状因子（在重夸克极限下 $F^{B\to D}(0)=\frac12\sqrt{m_D/m_B}\,(1+m_B/m_D)\,\xi(v\cdot v')$），$T$ 是可计算的短程系数。附加假设（原文明确声明）："We will assume that the tail end of wavefunctions are suppressed by λ^a with $a>0$"，它用来证明弱湮灭与硬旁观者贡献的幂次压低。

证明概要　(1) 模式：b、c 用 HQET 场；软夸克与胶子（$\sim Q\lambda$，$\lambda=\Lambda/Q$）；π 的共线组分；超软模式。(2) 树图匹配到 $Q_{\mathbf 0}=[\bar h_{v'}\Gamma_h h_v][\bar\xi\Gamma_\ell\xi]$ 与 $Q_{\mathbf 8}=[\bar h_{v'}\Gamma_h(W^\dagger T^A W)h_v][\bar\xi\Gamma_\ell T^A\xi]$；对色单态算符 $W^\dagger W=1$ "encodes ⋯that collinear gluon interactions from the b and c quarks cancel identically to all orders"。(3) 在 $\mathcal O(\lambda^0)$ 只有 $n\cdot A_s$ 的软胶子与共线粒子耦合，且软动量不进入共线传播子；由 Ward 恒等式它们因子化为 $S=P\exp\left[\mathrm ig\int n\cdot A_s\right]$。对 $Q_{\mathbf 0}$，$S^\dagger S=1$；对

$Q_{\mathbf{8}}$，色迹 $\mathrm{Tr}[\cdots W^\dagger T^A W]\propto \mathrm{Tr}\,T^A=0$ 使矩阵元为零。(4) 共线规范不变性把硬系数限制为 $\bar\xi W\,C(\bar{\mathcal{P}}_+)\,\Gamma W^\dagger\xi$ 的形式，从而给出与 ϕ_π 的卷积，$T(x,\mu)=C_{\mathbf{0}}^{1}(\mu,2(2x-1)E_\pi)$。原文强调 “It is not necessary to assume that the pion state is dominated by the $q\bar q$ Fock state”、“it was not necessary to set the transverse momenta of partons to zero”，且证明适用于其他 I 类衰变 [167]。BBNS 2000 此前在两圈分析了红外奇异性并证明其相消，但明言 “the following does not accomplish an all-order ‘proof’” [177]；两圈硬散射核见 [36]。状态为 A 全阶论证：SCET 中的全阶论证，以上述端点假设与 注 1.17 为前提。早期的论证见 [17, 18, 19]。 □

色透明性的数值检验。 一个软胶子与 π 的共线色单态 $q\bar q$ 对的程函耦合在领头幂次相消，剩余是 $\propto k_T/E$ 的偶极项：当 k_T 减小 10^2 倍时，相对大小由 6.9×10^{-2} 降到 6.6×10^{-4}，即 $\mathcal{O}(\Lambda/m_b)$（`s4_bbns.py`，F 部分）。这就是步骤 (3) 中 $S^\dagger S=1$ 的物理内容。

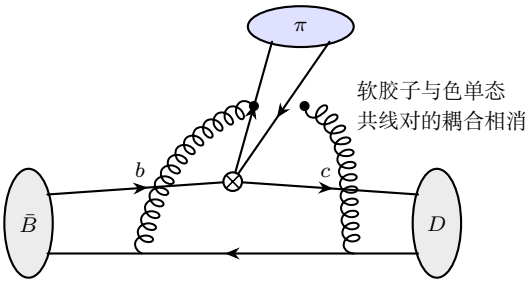


图 1.6　$B\to D\pi$ 的色透明性：点源产生的共线 $q\bar q$ 对是色单态，软胶子与它的程函耦合在领头幂次相消（定理 1.33 证明的步骤 (3)）。

相关结果。 色压低的 $\bar B^0\to D^0M^0$：Mantry–Pirjol–Stewart 证明了一个因子化定理，其中色压低振幅与 W 交换/弱湮灭振幅都在最低阶贡献，“so no power suppression of annihilation contributions is found” [22]。重–轻形状因子：Beneke–Feldmann 证明了形状因子因子化公式在微扰论各阶成立，办法是把端点区域的贡献纳入 “普适形状因子” 的定义 [23]；Bauer–Pirjol–Stewart 给出了无端点奇异性的另一种分离 [21]。

本节状态小结。

陈述	状态	依据
定理 1.33（$B\to D\pi$，领头幂次，全阶）	A 全阶论证	BPS 2001（含端点假设）；BBNS 2000 两圈；HKL 2016 两圈核
命题 1.29（两个轻介子，领头幂次）	A 全阶论证	$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 证明；T^{I} 到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$、T^{II} 到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 红外有限；SCET 分析；分歧见 注 1.32
命题 1.30（$12\ln(m_b/\mu)$）	R 严格	RG 不变性
弱湮灭、扭度 3 旁观者的标准因子化	V 破坏	卷积显式发散
X_A、X_H 参数化	模型	依赖截断方式（注 1.31）
次领头幂次端点发散的再因子化（$B\to M_1M_2$）	C 猜想	只在其他过程中实现 [37]

第 2 章　重夸克偶素：NRQCD 因子化（c_scet 研究稿）

2.1　重夸克偶素：NRQCD 因子化

重夸克偶素中有三个标度：重夸克质量 m（硬）、相对动量 mv（软）、结合能 mv^2（超软），$v^2\approx 0.3$（$c\bar{c}$）、0.1（$b\bar{b}$）[181]。非相对论 QCD（NRQCD）把标度 m 积出 [180, 181]，得到按 v 与 $\alpha_s(m)$ 双重展开的有效理论。与 SCET 相比，这里的展开参数是 v，红外结构由结合态动力学决定；结论是：衰变的因子化有标准的全阶论证（A 全阶论证），而产生的因子化至今仍是猜想（C 猜想），其 NNLO 检验恰恰显示出需要用 Wilson 线把算符“规范补全”。

2.1.1　NRQCD 拉氏量与速度幂次计数

定义 2.1（NRQCD 拉氏量）

$$\mathcal{L}_{\rm NRQCD}=\mathcal{L}_{\rm light}+\psi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t+\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m}\Big)\psi+\chi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t-\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m}\Big)\chi+\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}+\delta\mathcal{L}_{\rm 4f},\tag{2.1}$$

其中 ψ（χ）是湮灭重夸克（产生重反夸克）的二分量 Pauli 旋量场；按本书约定 $D^\mu=\partial^\mu-\mathrm{i}gA^\mu$，$D_t=\partial_t-\mathrm{i}gA^0$，$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{\nabla}+\mathrm{i}g\boldsymbol{A}$。$\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}$ 是相对 $\mathcal{O}(v^2)$ 的双线性修正（$\boldsymbol{D}^4/8m^3$、Darwin 项、自旋–轨道项、Fermi 项 $\psi^\dagger\frac{c_F}{2m}\boldsymbol{\sigma}\cdot g\boldsymbol{B}\psi$），系数 $=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$；$\delta\mathcal{L}_{\rm 4f}=\sum_n\frac{f_n}{m^{d_n-4}}\mathcal{O}_n$ 为四费米子算符，其系数的虚部描述 $Q\bar{Q}$ 湮灭。

注 2.2（与 BBL 约定的换算）　BBL 用 $D^\mu=\partial^\mu+\mathrm{i}gA^\mu$（其第 II.B 节），即本书约定下 $A\to -A$。协变导数算符本身相同，故只含 D 的算符（包括四费米子算符与 P 波算符中的 $\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}}$）不变；但 BBL 的 $E^i=G^{0i}$、$B^i=\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}G^{jk}$ 由 $[D_\mu,D_\nu]=+\mathrm{i}gG^{\rm BBL}_{\mu\nu}$ 定义，而本书 $[D_\mu,D_\nu]=-\mathrm{i}gF_{\mu\nu}$，故 $G^{\rm BBL}=-F$。若用 F 按同样公式定义 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$，BBL 的 $\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}$ 中线性于 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 的三项（Darwin、自旋–轨道、Fermi）须改变符号。建议书中直接用 D 的对易子写出这些项。

由 表 2.1，$\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}$ 中各项相对领头项都是 $\mathcal{O}(v^2)$。四费米子算符的矩阵元给出的衰变宽度：S 波色单态 $\sim|\psi(0)|^2/m^2\sim mv^3$；$P$ 波色单态（量纲 8）$\sim(mv)^5/m^4=mv^5$；χ_J 中的色八重态 ${}^3S_1$ 分量 $\sim v^2(mv)^3/m^2=mv^5$。后两者同阶——这正是 P 波衰变中色八重态贡献不可缺少的原因（例 2.5）。

2.1.2　衰变的因子化

BBL 的四费米子算符（色单态与色八重态）如 $\mathcal{O}_1({}^1S_0)=\psi^\dagger\chi\,\chi^\dagger\psi$，$\mathcal{O}_1({}^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi$，$\mathcal{O}_8({}^1S_0)=\psi^\dagger T^a\chi\,\chi^\dagger T^a\psi$，$\mathcal{O}_8({}^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}T^a\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}T^a\psi$，$\mathcal{O}_1({}^1P_1)=\psi^\dagger(-\frac{\mathrm{i}}{2}\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}})\chi\cdot\chi^\dagger(-\frac{\mathrm{i}}{2}\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}})\psi$

量	标度	理由
$\psi,\ \chi$	$(mv)^{3/2}$	$\int \mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\psi \simeq 1$，束缚态体积 $\sim (mv)^{-3}$
$\boldsymbol{D}$	mv	相对动量
D_t	mv^2	Schrödinger 方程 $\mathrm{i}D_t\psi = -\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m}\psi$
$\alpha_s(mv)$	v	Coulomb 束缚
$g\boldsymbol{E}$	m^2v^3	Gauss 定律 $\boldsymbol{D}\cdot g\boldsymbol{E} = g^2\psi^\dagger T^a\psi\, T^a$
$g\boldsymbol{B}$	m^2v^4	Ampère 定律 $\boldsymbol{D}\times g\boldsymbol{B} = D_t\, g\boldsymbol{E} + g^2\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{j}\sim\psi^\dagger\boldsymbol{D}\psi/m$

表 2.1　NRQCD 的速度标度规则（[181] 第 II.C 节，[46]；此处按量纲分析重新推导，`s3_nrqcd.py` A 部分）。这些规则是以 Coulomb 型动力学 $\alpha_s(mv)\sim v$ 为前提的启发式估计。

等；电磁算符为 $\mathcal{O}_1^{\mathrm{EM}}({}^1S_0) = \psi^\dagger\chi\,|0\rangle\langle 0|\,\chi^\dagger\psi$、$\mathcal{O}_1^{\mathrm{EM}}({}^3S_1) = \psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi\,|0\rangle\cdot\langle 0|\,\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi$。

定理 2.3（NRQCD 衰变因子化（Bodwin–Braaten–Lepage））　A 全阶论证　对重夸克偶素 H，

$$\begin{aligned}\Gamma(H\to\text{轻强子}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\, f_n(\Lambda)}{m^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n(\Lambda)|H\rangle,\\ \Gamma(H\to\mathrm{EM}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\, f_{\mathrm{EM},n}(\Lambda)}{m^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n^{\mathrm{EM}}(\Lambda)|H\rangle,\end{aligned} \tag{2.2}$$

其中 d_n 为算符量纲，Λ 为 NRQCD 的因子化标度，态取非相对论归一化 $\langle H(\boldsymbol{P}')|H(\boldsymbol{P})\rangle = (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}')$；求和按 v 的幂次截断，系数 $\mathrm{Im}\, f_n$ 按 $\alpha_s(m)$ 展开。

证明概要　(1) 由光学定理，衰变宽度是 H 的前向振幅中 $Q\bar{Q}\to$ 轻粒子 $\to Q\bar{Q}$ 部分的虚部；湮灭发生在距离 $\sim 1/m$ 处，在 NRQCD 中由四费米子算符的反厄米部分表示（[181] 第 II.E–II.G 节）。(2) 系数由匹配在壳 $Q\bar{Q}$ 散射振幅确定（命题 2.4），与偶素态无关。(3) 对轻强子末态求和时，长程的软胶子贡献按 KLN 型的相消消去，未相消的部分恰好是 NRQCD 算符矩阵元的一部分。完整论证见 [181] 第 II、V 节；P 波的一致性在 [45] 中首次给出。状态为 A 全阶论证：全阶微扰论证文献公认，部分细节只以概要形式存在。　□

命题 2.4（匹配系数）　R 严格　（在 (PT) 中。）短程系数 f_n 由在壳 $Q\bar{Q}\to Q\bar{Q}$（或 $Q\bar{Q}\to$ 末态）振幅在 QCD 与 NRQCD 中的匹配逐阶确定；它们不依赖于红外正规化。

例 2.5（P 波衰变的红外对数）　在只含色单态的旧方法中，$\chi_{cJ}\to$ 轻强子的 NLO 宽度含有结合能的对数（红外发散）[41]。在 NRQCD 中，χ_J 的色八重态 ${}^3S_1$ 矩阵元与 P 波色单态矩阵元同为 $\mathcal{O}\big(mv^5\big)$，这一对数被吸收进色八重态矩阵元；BBL 的表述是 “Logarithms of the binding energy encountered in previous perturbative calculations of P-wave decays are factored into a phenomenological parameter that is related to the probability for the heavy quark–antiquark pair to be in a color-octet S-wave state” [45]。

2.1.3　电磁衰变：领头阶与 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数

命题 2.6（电磁衰变的领头阶）　R严格　对 S 波偶素（$M_H=2m$，色单态，$\psi(0)=R(0)/\sqrt{4\pi}$），领头阶

$$\Gamma({}^3S_1\to e^+e^-)=\frac{16\pi N_c}{3}\,\frac{e_Q^2\alpha^2|\psi(0)|^2}{M_H^2}=\frac{4N_c}{3}\,\frac{e_Q^2\alpha^2|R(0)|^2}{M_H^2},\tag{2.3}$$

$$\Gamma({}^1S_0\to\gamma\gamma)=16\pi N_c\,\frac{e_Q^4\alpha^2|\psi(0)|^2}{M_H^2}=4N_c\,\frac{e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2}{M_H^2}.\tag{2.4}$$

$N_c=3$ 时 式 (2.3) 化为含色因子的 Van Royen–Weisskopf 形式 $16\pi e_Q^2\alpha^2|\psi(0)|^2/M_H^2$ [39]，式 (2.4) 化为 $12e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2/M_H^2=3e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2/m^2$。真空饱和下 $\langle 0|\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi|V(\boldsymbol{\varepsilon})\rangle=\sqrt{2N_c}\,\psi(0)\,\boldsymbol{\varepsilon}$，$\langle\mathcal{O}_1\rangle_H=2N_c|\psi(0)|^2=\frac{N_c}{2\pi}|R(0)|^2$；与 式 (2.2) 比较得

$$\operatorname{Im} f_{ee}({}^3S_1)=\frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3},\qquad \operatorname{Im} f_{\gamma\gamma}({}^1S_0)=\pi e_Q^4\alpha^2,\tag{2.5}$$

与 [181] 附录 A 一致。

证明　入射 $Q(p)\bar Q(\bar p)$ 在阈值 $p=\bar p=(m,\mathbf{0})$ 处的自旋投影（相对论旋量归一化 $\bar u u=2m$）为 $\sum_{s,\bar s}\langle\frac12 s\,\frac12\bar s|SS_z\rangle\,u(p,s)\bar v(\bar p,\bar s)=\frac{1}{2\sqrt2\,m}(\not p+m)\,\Gamma_S\,(\not{\bar p}-m)$，$\Gamma_S=\gamma_5$（自旋单态）或 $\not\varepsilon$（自旋三重态）；它们满足 $\operatorname{Tr}[\bar\Pi\Pi]=-4m^2$，单态与三重态正交，且确为 $u\bar v$ 的线性组合（数值核对）。束缚态振幅为 $\mathcal{M}(H\to f)=\frac{\sqrt{2M_H}}{2m}\sqrt{N_c}\,\psi(0)\,\operatorname{Tr}[\Gamma_f\Pi]$（色单态波函数 $\delta_{ij}/\sqrt{N_c}$ 给出 $\sqrt{N_c}$）。对 e^+e^- 末态，Γ_f 为经单光子的矢量流；对 $\gamma\gamma$ 末态，Γ_f 为两个 Compton 型图之和，末态全同光子给出因子 $\frac12$。对末态相空间作数值积分，与 式 (2.3)与(2.4) 之比为 1.000000000000（`s3_nrqcd.py`，B 部分）。选择定则：自旋单态不与矢量流耦合（C 字称），自旋三重态不衰变为两个光子（Landau–Yang、C 字称），二者都在数值上得到确认。QED 极限 $N_c=e_Q=1$：$16\pi\alpha^2|\psi(0)|^2/M^2=\alpha^5 m/2$（仲正电子素，$|\psi(0)|^2=(m\alpha)^3/8\pi$）。$\operatorname{Im} f$ 由 $\Gamma=2\operatorname{Im} f\,\langle\mathcal{O}_1\rangle/m^2$ 读出，其中 BBL 的“M”是重夸克质量 m，而不是偶素质量。　□

由自旋对称性 $\langle\mathcal{O}_1({}^1S_0)\rangle_\eta=\langle\mathcal{O}_1({}^3S_1)\rangle_\psi+\mathcal{O}(v^2)$，领头阶比值 $\Gamma(\eta_c\to\gamma\gamma)/\Gamma(J/\psi\to e^+e^-)=3e_Q^2=\frac43$（粲夸克）。

命题 2.7（矢量流的一圈匹配）　R严格　（一圈。）矢量流 $\bar Q\gamma^i Q$ 在阈值处匹配到 $c_v\,\chi^\dagger\sigma^i\psi$（加 h.c.），

$$\begin{aligned} c_v&=1-2C_F\frac{\alpha_s}{\pi}+\mathcal{O}\!\left(\alpha_s^2\right),\\ \Gamma(V\to e^+e^-)&=\Gamma_{\rm LO}\,|c_v|^2=\Gamma_{\rm LO}\Big(1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big)=\Gamma_{\rm LO}\Big(1-\frac{16\alpha_s}{3\pi}\Big)\quad(N_c=3).\end{aligned}\tag{2.6}$$

证明　在阈值 $p_1=p_2=p$、$p^2=m^2$ 处计算硬区域（Feynman 规范，维数正规化同时正规化紫外与红外；势区与软区在严格阈值处无标度，Coulomb 的 π^2/v 项属于 NRQCD 一侧）。用投影 $(\not p-m)\not\varepsilon^*(\not p+m)$ 取出 γ^i 结构，顶角修正为 $\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\big(\frac{3}{\varepsilon}-4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\big)$（其极点是混合的：$\frac{1}{\varepsilon_{\rm UV}}+\frac{2}{\varepsilon_{\rm IR}}$）；在壳波函数重整化 $\delta Z_2^{\rm OS}=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\big(\frac{3}{\varepsilon}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\big)$（两条外线各 $\frac12\delta Z_2$）。二者之和 $c_v-1=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(-8)$ 有限、与 μ 无关（一圈无反常维数）。$\Gamma\propto|c_v|^2$ 给出 $1-4C_F\alpha_s/\pi$，$C_F=\frac43$ 时为 $1-\frac{16\alpha_s}{3\pi}$。与 BBL 附录 A 的 $\operatorname{Im} f_{ee}({}^3S_1)=\frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}\big[1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\big]$ 一致，BBL 引用 [40, 42]。（`s3_nrqcd.py`，C 部分：D 维迹、Feynman 参数积分与 Beta 函数均为符号运算。）　□

注 2.8（$\eta_c \to \gamma\gamma$ 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数）　未在此重新推导：BBL 附录 A 给出 $\operatorname{Im} f_{\gamma\gamma}(^1S_0) = \pi e_Q^4\alpha^2\big[1+(\frac{\pi^2}{4}-5)C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\big] = \pi e_Q^4\alpha^2\big[1-\frac{(20-\pi^2)\alpha_s}{3\pi}\big]$（$C_F=\frac{4}{3}$），引用 [43]。其 QED 类比是仲正电子素的 Harris–Brown 修正因子 $1-(5-\frac{\pi^2}{4})\frac{\alpha}{\pi}$ [44]（此为凭记忆的对应，文献条目已在 INSPIRE 核对）。对粲偶素，$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正很大（例如 $\alpha_s=0.25$ 时 $16\alpha_s/3\pi\approx 0.42$），微扰级数的收敛性是实际应用中的主要问题。



(a) QCD：前向 $Q\bar{Q}\to Q\bar{Q}$ 振幅的割（虚部）　(b) NRQCD：四费米子算符的矩阵元

图 2.1　NRQCD 衰变因子化（定理 2.3）：距离 $\sim 1/m$ 处的湮灭（左）在 NRQCD 中由四费米子算符表示（右），其系数的虚部由匹配确定。

2.1.4　产生：NRQCD 因子化猜想

猜想 2.9（NRQCD 产生因子化（BBL））　C 猜想

$$\sigma(H+X)=\sum_n \frac{F_n(\Lambda)}{m^{d_n-4}}\langle 0|\mathcal{O}_n^H(\Lambda)|0\rangle,\qquad \mathcal{O}_n^H=\chi^\dagger\mathcal{K}_n\psi\Big(\sum_X\sum_{m_J}|H+X\rangle\langle H+X|\Big)\psi^\dagger\mathcal{K}_n'\chi, \tag{2.7}$$

其中 F_n 是可微扰计算的短程截面（产生 $Q\bar{Q}[n]$），$\langle\mathcal{O}_n^H\rangle$ 是长程的产生矩阵元（[181] 第 VI.A 节）。

BBL 的论证依赖于软胶子的 KLN 型相消：接到喷注上的软胶子相消；“if both ends of a soft gluon attach to a heavy Q or $\bar{Q}$ line, then there is no KLN cancellation. However, this contribution is part of the matrix element” [181]。困难在于连接 $Q\bar{Q}$ 对与其他有色粒子的软胶子。Nayak–Qiu–Sterman 在大 p_T 碎裂中分析了 NNLO 的红外极点：他们发现 “uncanceled infrared poles at NNLO that are not matched by conventional NRQCD matrix elements”，并证明 “gauge invariance and factorization require that conventional NRQCD production operators be modified to include non-Abelian phases or Wilson lines. With appropriately modified operators, factorization is restored at NNLO”，同时指出更高阶可能需要 NRQCD 速度展开之外的非局域算符 [182, 183]；对同一拓扑，他们进一步证明红外奇异性 “are consistent with NRQCD factorization to all orders in the heavy quark relative velocity v”，所需的正是 “gauge-completed matrix elements” [184]。因此：产生因子化为 C 猜想，带规范补全算符的 NNLO 检验为 P 部分。唯象上（例如极化）存在长期的张力，本书不作裁断；综述见 [21]。

命题 2.10（大 p_T 偶素产生的微扰 QCD 因子化）　Kang–Qiu–Sterman 给出了大 p_T 重夸克偶素产生的微扰 QCD 因子化形式，包括 m_Q^2/p_T^2 展开中的领头幂次（单部分子碎裂）与次领头幂次（双部分子碎裂）贡献，并在 NRQCD 中估计碎裂函数 [47]。状态：微扰 QCD 部分 A 全阶论证；碎裂函数本身的 NRQCD 因子化继承 猜想 2.9，为 C 猜想。

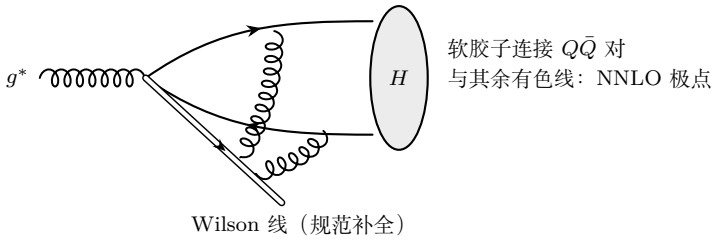


图 2.2　Nayak–Qiu–Sterman 的 NNLO 拓扑（示意）：连接色八重态 $Q\bar{Q}$ 对与其余有色线（这里用程函 Wilson 线表示）的软胶子产生的红外极点，只有在产生算符被 Wilson 线规范补全后才被矩阵元吸收 [182, 184]。

本章状态小结。

陈述	状态	依据
定理 2.3（衰变因子化）	A 全阶论证	BBL 1995；P 波一致性 BBL 1992
命题 2.4（匹配系数）	R 严格 于 (PT)	在壳匹配
命题 2.6、命题 2.7（LO 宽度、c_v）	R 严格	本节独立推导，与 BBL 附录 A 一致
猜想 2.9（产生因子化）	C 猜想	BBL 1995
规范补全算符的 NNLO 检验	P 部分	NQS 2005–2006
命题 2.10（大 p_T）	A 全阶论证 / C 猜想	微扰 QCD 部分 / NRQCD 碎裂函数

参考文献

[1] J. C. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology **32**, Cambridge University Press, Cambridge (2011).

[2] J. C. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology, Cambridge University Press, Cambridge (2023) [Open Access reissue of the 2011 edition].

[3] G. F. Sterman, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Cambridge University Press, Cambridge (1993).

[4] R. K. Ellis, W. J. Stirling and B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology **8**, Cambridge University Press, Cambridge (1996).

[5] T. Muta, *Foundations of Quantum Chromodynamics: An Introduction to Perturbative Methods in Gauge Theories*, 3rd ed., World Scientific Lecture Notes in Physics **78**, World Scientific, Singapore (2010).

[6] R. D. Field, *Applications of Perturbative QCD*, Frontiers in Physics **77**, Addison-Wesley, Redwood City, CA (1989).

[7] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley, Reading, MA (1995).

[8] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields. Vol. II: Modern Applications*, Cambridge University Press, Cambridge (1996).

[9] V. A. Smirnov, *Applied Asymptotic Expansions in Momenta and Masses*, Springer Tracts in Modern Physics **177**, Springer, Berlin, Heidelberg (2002).

[10] T. Becher, A. Broggio and A. Ferroglia, *Introduction to Soft-Collinear Effective Theory*, Lecture Notes in Physics **896**, Springer, Cham (2015), arXiv:1410.1892.

[11] Y. V. Kovchegov and E. Levin, *Quantum Chromodynamics at High Energy*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology **33**, Cambridge University Press, Cambridge (2012).

[12] J. C. Collins, *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, Cambridge (1984).

[13] R. J. Eden, P. V. Landshoff, D. I. Olive and J. C. Polkinghorne, *The Analytic S-Matrix*, Cambridge University Press, Cambridge (1966).

[14] G. F. Sterman *et al.* (CTEQ Collaboration), *Handbook of perturbative QCD*, Rev. Mod. Phys. **67** (1995) 157–248.

[15] M. Diehl, *Generalized parton distributions*, Phys. Rep. **388** (2003) 41–277, arXiv:hep-ph/0307382.

[16] A. V. Belitsky and A. V. Radyushkin, *Unraveling hadron structure with generalized parton distributions*, Phys. Rep. **418** (2005) 1–387, arXiv:hep-ph/0504030.

[17] M. Beneke, *Renormalons*, Phys. Rep. **317** (1999) 1–142, arXiv:hep-ph/9807443.

[18] D. Boer *et al.*, *Gluons and the quark sea at high energies: distributions, polarization, tomography*, INT-PUB-11-034 (2011), arXiv:1108.1713.

[19] R. Angeles-Martinez *et al.*, *Transverse Momentum Dependent (TMD) Parton Distribution Functions: Status and Prospects*, Acta Phys. Pol. B **46** (2015) 2501, arXiv:1507.05267.

[20] R. Boussarie *et al.*, *TMD Handbook* (2023), arXiv:2304.03302.

[21] N. Brambilla *et al.*, *Heavy quarkonium: progress, puzzles, and opportunities*, Eur. Phys. J. C **71** (2011) 1534, arXiv:1010.5827.

[22] N. Brambilla *et al.* (Quarkonium Working Group), *Heavy Quarkonium Physics*, CERN Yellow Report CERN-2005-005, CERN, Geneva (2005), arXiv:hep-ph/0412158.

[23] F. Gelis, E. Iancu, J. Jalilian-Marian and R. Venugopalan, *The Color Glass Condensate*, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. **60** (2010) 463–489, arXiv:1002.0333.

[24] J. C. Collins and D. E. Soper, *The Theorems of Perturbative QCD*, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. **37** (1987) 383–409.

[25] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman, *Factorization of Hard Processes in QCD*, in *Perturbative QCD*, ed. A. H. Mueller, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. **5**, World Scientific, Singapore (1989), pp. 1–91, arXiv:hep-ph/0409313.

[26] R. P. Feynman, *Very High-Energy Collisions of Hadrons*, Phys. Rev. Lett. **23** (1969) 1415–1417.

[27] J. D. Bjorken, *Asymptotic Sum Rules at Infinite Momentum*, Phys. Rev. **179** (1969) 1547–1553.

[28] J. D. Bjorken and E. A. Paschos, *Inelastic Electron-Proton and γ-Proton Scattering and the Structure of the Nucleon*, Phys. Rev. **185** (1969) 1975–1982.

[29] S. D. Drell and T.-M. Yan, *Massive Lepton-Pair Production in Hadron-Hadron Collisions at High Energies*, Phys. Rev. Lett. **25** (1970) 316–320 [Erratum: Phys. Rev. Lett. **25** (1970) 902].

[30] K. G. Wilson, *Non-Lagrangian Models of Current Algebra*, Phys. Rev. **179** (1969) 1499–1512.

[31] W. Zimmermann, *Local operator products and renormalization in quantum field theory*, in *Lectures on Elementary Particles and Quantum Field Theory (1970 Brandeis Uni-*

versity Summer Institute in Theoretical Physics), Vol. 1, eds. S. Deser, M. Grisaru and H. Pendleton, MIT Press, Cambridge, MA (1970).

[32] W. Zimmermann, *Normal products and the short distance expansion in the perturbation theory of renormalizable interactions*, Ann. Phys. (N.Y.) **77** (1973) 570–601.

[33] R. A. Brandt and G. Preparata, *Operator product expansions near the light cone*, Nucl. Phys. B **27** (1971) 541–567.

[34] Y. Frishman, *Operator products at almost light like distances*, Ann. Phys. (N.Y.) **66** (1971) 373–389.

[35] N. H. Christ, B. Hasslacher and A. H. Mueller, *Light-Cone Behavior of Perturbation Theory*, Phys. Rev. D **6** (1972) 3543–3562.

[36] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973) 1343–1346.

[37] H. D. Politzer, *Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973) 1346–1349.

[38] D. J. Gross and F. Wilczek, *Asymptotically Free Gauge Theories. I*, Phys. Rev. D **8** (1973) 3633–3652.

[39] D. J. Gross and F. Wilczek, *Asymptotically free gauge theories. II*, Phys. Rev. D **9** (1974) 980–993.

[40] H. Georgi and H. D. Politzer, *Electroproduction scaling in an asymptotically free theory of strong interactions*, Phys. Rev. D **9** (1974) 416–420.

[41] H. Georgi and H. D. Politzer, *Freedom at moderate energies: Masses in color dynamics*, Phys. Rev. D **14** (1976) 1829–1848.

[42] O. Nachtmann, *Positivity constraints for anomalous dimensions*, Nucl. Phys. B **63** (1973) 237–247.

[43] V. N. Gribov and L. N. Lipatov, *Deep inelastic ep scattering in perturbation theory*, Sov. J. Nucl. Phys. **15** (1972) 438 [Yad. Fiz. **15** (1972) 781].

[44] V. N. Gribov and L. N. Lipatov, e^+e^- *pair annihilation and deep inelastic ep scattering in perturbation theory*, Sov. J. Nucl. Phys. **15** (1972) 675 [Yad. Fiz. **15** (1972) 1218].

[45] G. Altarelli and G. Parisi, *Asymptotic freedom in parton language*, Nucl. Phys. B **126** (1977) 298–318.

[46] Y. L. Dokshitzer, *Calculation of structure functions of deep-inelastic scattering and* e^+e^- *annihilation by perturbation theory in quantum chromodynamics*, Sov. Phys. JETP **46** (1977) 641 [Zh. Eksp. Teor. Fiz. **73** (1977) 1216].

[47] E. G. Floratos, D. A. Ross and C. T. Sachrajda, *Higher-order effects in asymptotically free gauge theories: The anomalous dimensions of Wilson operators*, Nucl. Phys. B **129** (1977) 66–88 [Erratum: Nucl. Phys. B **139** (1978) 545–546].

[48] W. A. Bardeen, A. J. Buras, D. W. Duke and T. Muta, *Deep-inelastic scattering beyond the leading order in asymptotically free gauge theories*, Phys. Rev. D **18** (1978) 3998–4017.

[49] G. Curci, W. Furmanski and R. Petronzio, *Evolution of parton densities beyond leading order: The non-singlet case*, Nucl. Phys. B **175** (1980) 27–92.

[50] W. Furmanski and R. Petronzio, *Singlet parton densities beyond leading order*, Phys. Lett. B **97** (1980) 437–442.

[51] W. Furmanski and R. Petronzio, *Lepton-hadron processes beyond leading order in quantum chromodynamics*, Z. Phys. C **11** (1982) 293–314.

[52] S. Moch, J. A. M. Vermaseren and A. Vogt, *The three-loop splitting functions in QCD: the non-singlet case*, Nucl. Phys. B **688** (2004) 101–134, arXiv:hep-ph/0403192.

[53] A. Vogt, S. Moch and J. A. M. Vermaseren, *The three-loop splitting functions in QCD: the singlet case*, Nucl. Phys. B **691** (2004) 129–181, arXiv:hep-ph/0404111.

[54] N. N. Bogoliubov and O. S. Parasiuk, *Über die Multiplikation der Kausalfunktionen in der Quantentheorie der Felder*, Acta Math. **97** (1957) 227–266.

[55] K. Hepp, *Proof of the Bogoliubov–Parasiuk theorem on renormalization*, Commun. Math. Phys. **2** (1966) 301–326.

[56] W. Zimmermann, *Convergence of Bogoliubov's method of renormalization in momentum space*, Commun. Math. Phys. **15** (1969) 208–234.

[57] S. Weinberg, *High-Energy Behavior in Quantum Field Theory*, Phys. Rev. **118** (1960) 838–849.

[58] J. H. Lowenstein and W. Zimmermann, *The power counting theorem for Feynman integrals with massless propagators*, Commun. Math. Phys. **44** (1975) 73–86.

[59] R. E. Cutkosky, *Singularities and Discontinuities of Feynman Amplitudes*, J. Math. Phys. **1** (1960) 429–433.

[60] M. J. G. Veltman, *Unitarity and causality in a renormalizable field theory with unstable particles*, Physica **29** (1963) 186–207.

[61] G. 't Hooft, *Renormalization of massless Yang–Mills fields*, Nucl. Phys. B **33** (1971) 173–199.

[62] J. C. Taylor, *Ward identities and charge renormalization of the Yang–Mills field*, Nucl. Phys. B **33** (1971) 436–444.

[63] A. A. Slavnov, *Ward identities in gauge theories*, Theor. Math. Phys. **10** (1972) 99–104 [Teor. Mat. Fiz. **10** (1972) 153].

[64] G. 't Hooft and M. J. G. Veltman, *Regularization and renormalization of gauge fields*, Nucl. Phys. B **44** (1972) 189–213.

[65] G. Grammer, Jr. and D. R. Yennie, *Improved Treatment for the Infrared-Divergence Problem in Quantum Electrodynamics*, Phys. Rev. D **8** (1973) 4332–4344.

[66] A. M. Polyakov, *Gauge fields as rings of glue*, Nucl. Phys. B **164** (1980) 171–188.

[67] R. A. Brandt, F. Neri and M.-a. Sato, *Renormalization of loop functions for all loops*, Phys. Rev. D **24** (1981) 879–902.

[68] G. P. Korchemsky and A. V. Radyushkin, *Renormalization of the Wilson loops beyond the leading order*, Nucl. Phys. B **283** (1987) 342–364.

[69] F. Bloch and A. Nordsieck, *Note on the Radiation Field of the Electron*, Phys. Rev. **52** (1937) 54–59.

[70] V. V. Sudakov, *Vertex Parts at Very High Energies in Quantum Electrodynamics*, Sov. Phys. JETP **3** (1956) 65 [Zh. Eksp. Teor. Fiz. **30** (1956) 87].

[71] L. D. Landau, *On analytic properties of vertex parts in quantum field theory*, Nucl. Phys. **13** (1959) 181–192; see also Sov. Phys. JETP **10** (1960) 45.

[72] T. Kinoshita, *Mass Singularities of Feynman Amplitudes*, J. Math. Phys. **3** (1962) 650–677.

[73] T. D. Lee and M. Nauenberg, *Degenerate Systems and Mass Singularities*, Phys. Rev. **133** (1964) B1549–B1562.

[74] S. Coleman and R. E. Norton, *Singularities in the physical region*, Nuovo Cimento **38** (1965) 438–442.

[75] E. C. Poggio and H. R. Quinn, *Infrared behavior of zero-mass Green's functions and the absence of quark confinement in perturbation theory*, Phys. Rev. D **14** (1976) 578–582.

[76] G. F. Sterman and S. Weinberg, *Jets from Quantum Chromodynamics*, Phys. Rev. Lett. **39** (1977) 1436–1439.

[77] E. Farhi, *Quantum Chromodynamics Test for Jets*, Phys. Rev. Lett. **39** (1977) 1587–1588.

[78] G. F. Sterman, *Mass divergences in annihilation processes. I. Origin and nature of divergences in cut vacuum polarization diagrams*, Phys. Rev. D **17** (1978) 2773–2788.

[79] G. F. Sterman, *Mass divergences in annihilation processes. II. Cancellation of divergences in cut vacuum polarization diagrams*, Phys. Rev. D **17** (1978) 2789–2799.

[80] S. B. Libby and G. F. Sterman, *Jet and lepton-pair production in high-energy lepton-hadron and hadron-hadron scattering*, Phys. Rev. D **18** (1978) 3252–3268.

[81] S. B. Libby and G. F. Sterman, *Mass divergences in two-particle inelastic scattering*, Phys. Rev. D **18** (1978) 4737–4745.

[82] J. C. Collins and G. F. Sterman, *Soft partons in QCD*, Nucl. Phys. B **185** (1981) 172–188.

[83] A. Sen, *Asymptotic behavior of the fixed-angle on-shell quark scattering amplitudes in non-Abelian gauge theories*, Phys. Rev. D **28** (1983) 860–875.

[84] M. Beneke and V. A. Smirnov, *Asymptotic expansion of Feynman integrals near threshold*, Nucl. Phys. B **522** (1998) 321–344, arXiv:hep-ph/9711391.

[85] B. Jantzen, *Foundation and generalization of the expansion by regions*, JHEP **12** (2011) 076, arXiv:1111.2589.

[86] T. Appelquist and H. Georgi, e^+e^- *Annihilation in Gauge Theories of Strong Interactions*, Phys. Rev. D **8** (1973) 4000–4002.

[87] A. Zee, *Electron-Positron Annihilation in Stagnant Field Theories*, Phys. Rev. D **8** (1973) 4038–4041.

[88] E. C. Poggio, H. R. Quinn and S. Weinberg, *Smearing method in the quark model*, Phys. Rev. D **13** (1976) 1958–1968.

[89] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein and V. I. Zakharov, *QCD and resonance physics. Theoretical foundations*, Nucl. Phys. B **147** (1979) 385–447.

[90] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein and V. I. Zakharov, *QCD and resonance physics. Applications*, Nucl. Phys. B **147** (1979) 448–518.

[91] S. Catani, L. Trentadue, G. Turnock and B. R. Webber, *Resummation of large logarithms in e^+e^- event shape distributions*, Nucl. Phys. B **407** (1993) 3–42.

[92] A. H. Mueller, *Cut vertices and their renormalization: A generalization of the Wilson expansion*, Phys. Rev. D **18** (1978) 3705–3727.

[93] D. Amati, R. Petronzio and G. Veneziano, *Relating hard QCD processes through universality of mass singularities*, Nucl. Phys. B **140** (1978) 54–72.

[94] D. Amati, R. Petronzio and G. Veneziano, *Relating hard QCD processes through universality of mass singularities (II)*, Nucl. Phys. B **146** (1978) 29–49.

[95] R. K. Ellis, H. Georgi, M. Machacek, H. D. Politzer and G. G. Ross, *Perturbation theory and the parton model in QCD*, Nucl. Phys. B **152** (1979) 285–329.

[96] G. Altarelli, R. K. Ellis and G. Martinelli, *Large perturbative corrections to the Drell–Yan process in QCD*, Nucl. Phys. B **157** (1979) 461–497.

[97] G. T. Bodwin, S. J. Brodsky and G. P. Lepage, *Initial-State Interactions and the Drell–Yan Process*, Phys. Rev. Lett. **47** (1981) 1799–1803.

[98] J. C. Collins and D. E. Soper, *Parton distribution and decay functions*, Nucl. Phys. B **194** (1982) 445–492.

[99] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman, *Factorization for one-loop corrections in the Drell–Yan process*, Nucl. Phys. B **223** (1983) 381–421.

[100] G. T. Bodwin, *Factorization of the Drell–Yan cross section in perturbation theory*, Phys. Rev. D **31** (1985) 2616–2642 [Erratum: Phys. Rev. D **34** (1986) 3932].

[101] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman, *Factorization for short distance hadron-hadron scattering*, Nucl. Phys. B **261** (1985) 104–142.

[102] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman, *Soft gluons and factorization*, Nucl. Phys. B **308** (1988) 833–856.

[103] R. Doria, J. Frenkel and J. C. Taylor, *Counter-example to non-abelian Bloch–Nordsieck conjecture*, Nucl. Phys. B **168** (1980) 93–110.

[104] C. Di'Lieto, S. Gendron, I. G. Halliday and C. T. Sachrajda, *A counter example to the Bloch–Nordsieck theorem in non-abelian gauge theories*, Nucl. Phys. B **183** (1981) 223–250.

[105] R. Hamberg, W. L. van Neerven and T. Matsuura, *A complete calculation of the order α_s^2 correction to the Drell–Yan K-factor*, Nucl. Phys. B **359** (1991) 343–405 [Erratum: Nucl. Phys. B **644** (2002) 403–404].

[106] J. C. Collins, *What exactly is a parton density?*, Acta Phys. Pol. B **34** (2003) 3103, arXiv:hep-ph/0304122.

[107] G. Altarelli, S. Forte and G. Ridolfi, *On positivity of parton distributions*, Nucl. Phys. B **534** (1998) 277–296, arXiv:hep-ph/9806345.

[108] A. Candido, S. Forte and F. Hekhorn, *Can* $\overline{\text{MS}}$ *parton distributions be negative?*, JHEP **11** (2020) 129, arXiv:2006.07377.

[109] J. C. Collins, T. C. Rogers and N. Sato, *Positivity and renormalization of parton densities*, Phys. Rev. D **105** (2022) 076010, arXiv:2111.01170.

[110] J. C. Collins, F. Wilczek and A. Zee, *Low-energy manifestations of heavy particles: Application to the neutral current*, Phys. Rev. D **18** (1978) 242–247.

[111] M. A. G. Aivazis, J. C. Collins, F. I. Olness and W.-K. Tung, *Leptoproduction of heavy quarks. II. A unified QCD formulation of charged and neutral current processes from fixed-target to collider energies*, Phys. Rev. D **50** (1994) 3102–3118, arXiv:hep-ph/9312319.

[112] J. C. Collins, *Hard-scattering factorization with heavy quarks: A general treatment*, Phys. Rev. D **58** (1998) 094002, arXiv:hep-ph/9806259.

[113] Y. L. Dokshitzer, D. Diakonov and S. I. Troian, *On the transverse momentum distribution of massive lepton pairs*, Phys. Lett. B **79** (1978) 269–272.

[114] G. Parisi and R. Petronzio, *Small transverse momentum distributions in hard processes*, Nucl. Phys. B **154** (1979) 427–440.

[115] J. C. Collins and D. E. Soper, *Back-to-back jets in QCD*, Nucl. Phys. B **193** (1981) 381–443 [Erratum: Nucl. Phys. B **213** (1983) 545].

[116] J. C. Collins and D. E. Soper, *Back-to-back jets: Fourier transform from b to* k_T, Nucl. Phys. B **197** (1982) 446–476.

[117] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman, *Transverse momentum distribution in Drell–Yan pair and W and Z boson production*, Nucl. Phys. B **250** (1985) 199–224.

[118] D. W. Sivers, *Single-spin production asymmetries from the hard scattering of pointlike constituents*, Phys. Rev. D **41** (1990) 83–90.

[119] J. C. Collins, *Fragmentation of transversely polarized quarks probed in transverse momentum distributions*, Nucl. Phys. B **396** (1993) 161–182, arXiv:hep-ph/9208213.

[120] S. J. Brodsky, D. S. Hwang and I. Schmidt, *Final-state interactions and single-spin asymmetries in semi-inclusive deep inelastic scattering*, Phys. Lett. B **530** (2002) 99–107, arXiv:hep-ph/0201296.

[121] J. C. Collins, *Leading-twist single-transverse-spin asymmetries: Drell–Yan and deep-inelastic scattering*, Phys. Lett. B **536** (2002) 43–48, arXiv:hep-ph/0204004.

[122] X. Ji and F. Yuan, *Parton distributions in light-cone gauge: where are the final-state interactions?*, Phys. Lett. B **543** (2002) 66–72, arXiv:hep-ph/0206057.

[123] A. V. Belitsky, X. Ji and F. Yuan, *Final state interactions and gauge invariant parton distributions*, Nucl. Phys. B **656** (2003) 165–198, arXiv:hep-ph/0208038.

[124] X. Ji, J.-P. Ma and F. Yuan, *QCD factorization for semi-inclusive deep-inelastic scattering at low transverse momentum*, Phys. Rev. D **71** (2005) 034005, arXiv:hep-ph/0404183.

[125] J. C. Collins and A. Metz, *Universality of Soft and Collinear Factors in Hard-Scattering Factorization*, Phys. Rev. Lett. **93** (2004) 252001, arXiv:hep-ph/0408249.

[126] T. Becher and M. Neubert, *Drell–Yan production at small q_T, transverse parton distributions and the collinear anomaly*, Eur. Phys. J. C **71** (2011) 1665, arXiv:1007.4005.

[127] M. G. Echevarría, A. Idilbi and I. Scimemi, *Factorization theorem for Drell–Yan at low q_T and transverse-momentum distributions on-the-light-cone*, JHEP **07** (2012) 002, arXiv:1111.4996.

[128] J.-Y. Chiu, A. Jain, D. Neill and I. Z. Rothstein, *Rapidity Renormalization Group*, Phys. Rev. Lett. **108** (2012) 151601, arXiv:1104.0881.

[129] J.-Y. Chiu, A. Jain, D. Neill and I. Z. Rothstein, *A formalism for the systematic treatment of rapidity logarithms in Quantum Field Theory*, JHEP **05** (2012) 084, arXiv:1202.0814.

[130] J. C. Collins and J.-W. Qiu, *k_T factorization is violated in production of high-transverse-momentum particles in hadron-hadron collisions*, Phys. Rev. D **75** (2007) 114014, arXiv:0705.2141.

[131] J. C. Collins, *2-soft-gluon exchange and factorization breaking* (2007), arXiv:0708.4410.

[132] S. M. Aybat and G. F. Sterman, *Soft-gluon cancellation, phases and factorization with initial-state partons*, Phys. Lett. B **671** (2009) 46–50, arXiv:0811.0246.

[133] T. C. Rogers and P. J. Mulders, *No generalized transverse momentum dependent factorization in the hadroproduction of high transverse momentum hadrons*, Phys. Rev. D **81** (2010) 094006, arXiv:1001.2977.

[134] J. R. Forshaw, A. Kyrieleis and M. H. Seymour, *Super-leading logarithms in non-global observables in QCD?*, JHEP **08** (2006) 059, arXiv:hep-ph/0604094.

[135] M. Dasgupta and G. P. Salam, *Resummation of non-global QCD observables*, Phys. Lett. B **512** (2001) 323–330, arXiv:hep-ph/0104277.

[136] S. Catani, D. de Florian and G. Rodrigo, *Space-like (vs. time-like) collinear limits in QCD: is factorization violated?*, JHEP **07** (2012) 026, arXiv:1112.4405.

[137] J. R. Forshaw, M. H. Seymour and A. Siódmok, *On the breaking of collinear factorization in QCD*, JHEP **11** (2012) 066, arXiv:1206.6363.

[138] I. Z. Rothstein and I. W. Stewart, *An effective field theory for forward scattering and factorization violation*, JHEP **08** (2016) 025, arXiv:1601.04695.

[139] G. Ingelman and P. E. Schlein, *Jet structure in high mass diffractive scattering*, Phys. Lett. B **152** (1985) 256–260.

[140] J. C. Collins, *Proof of factorization for diffractive hard scattering*, Phys. Rev. D **57** (1998) 3051–3056 [Erratum: Phys. Rev. D **61** (2000) 019902], arXiv:hep-ph/9709499.

[141] T. Affolder *et al.* (CDF Collaboration), *Diffractive Dijets with a Leading Antiproton in $\bar{p}p$ Collisions at $\sqrt{s} = 1800\,\text{GeV}$*, Phys. Rev. Lett. **84** (2000) 5043–5048.

[142] M. Diehl, D. Ostermeier and A. Schäfer, *Elements of a theory for multiparton interactions in QCD*, JHEP **03** (2012) 089 [Erratum: JHEP **03** (2016) 001], arXiv:1111.0910.

[143] J. R. Gaunt, *Glauber gluons and multiple parton interactions*, JHEP **07** (2014) 110, arXiv:1405.2080.

[144] E. A. Kuraev, L. N. Lipatov and V. S. Fadin, *The Pomeranchuk singularity in nonabelian gauge theories*, Sov. Phys. JETP **45** (1977) 199 [Zh. Eksp. Teor. Fiz. **72** (1977) 377].

[145] I. I. Balitsky and L. N. Lipatov, *The Pomeranchuk singularity in quantum chromodynamics*, Sov. J. Nucl. Phys. **28** (1978) 822 [Yad. Fiz. **28** (1978) 1597].

[146] L. V. Gribov, E. M. Levin and M. G. Ryskin, *Semihard processes in QCD*, Phys. Rep. **100** (1983) 1–150.

[147] S. Catani, M. Ciafaloni and F. Hautmann, *High energy factorization and small-x heavy flavour production*, Nucl. Phys. B **366** (1991) 135–188.

[148] J. C. Collins and R. K. Ellis, *Heavy-quark production in very high energy hadron collisions*, Nucl. Phys. B **360** (1991) 3–30.

[149] I. Balitsky, *Operator expansion for high-energy scattering*, Nucl. Phys. B **463** (1996) 99–157, arXiv:hep-ph/9509348.

[150] Y. V. Kovchegov, *Small-x F_2 structure function of a nucleus including multiple Pomeron exchanges*, Phys. Rev. D **60** (1999) 034008, arXiv:hep-ph/9901281.

[151] S. J. Brodsky and G. R. Farrar, *Scaling Laws at Large Transverse Momentum*, Phys. Rev. Lett. **31** (1973) 1153–1156.

[152] G. P. Lepage and S. J. Brodsky, *Exclusive processes in perturbative quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D **22** (1980) 2157–2198.

[153] A. V. Efremov and A. V. Radyushkin, *Factorization and asymptotic behaviour of pion form factor in QCD*, Phys. Lett. B **94** (1980) 245–250.

[154] V. L. Chernyak and A. R. Zhitnitsky, *Asymptotic behaviour of exclusive processes in QCD*, Phys. Rep. **112** (1984) 173–318.

[155] N. Isgur and C. H. Llewellyn Smith, *Asymptotic Q^2 for Exclusive Processes in Quantum Chromodynamics*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984) 1080–1083.

[156] H.-n. Li and G. F. Sterman, *The perturbative pion form factor with Sudakov suppression*, Nucl. Phys. B **381** (1992) 129–140.

[157] D. Müller, D. Robaschik, B. Geyer, F.-M. Dittes and J. Hořejši, *Wave Functions, Evolution Equations and Evolution Kernels from Light-Ray Operators of QCD*, Fortschr. Phys. **42** (1994) 101–141, arXiv:hep-ph/9812448.

[158] X. Ji, *Gauge-Invariant Decomposition of Nucleon Spin*, Phys. Rev. Lett. **78** (1997) 610–613, arXiv:hep-ph/9603249.

[159] X. Ji, *Deeply virtual Compton scattering*, Phys. Rev. D **55** (1997) 7114–7125, arXiv:hep-ph/9609381.

[160] A. V. Radyushkin, *Nonforward parton distributions*, Phys. Rev. D **56** (1997) 5524–5557, arXiv:hep-ph/9704207.

[161] J. C. Collins, L. Frankfurt and M. Strikman, *Factorization for hard exclusive electroproduction of mesons in QCD*, Phys. Rev. D **56** (1997) 2982–3006, arXiv:hep-ph/9611433.

[162] X. Ji and J. Osborne, *One-loop corrections and all order factorization in deeply virtual Compton scattering*, Phys. Rev. D **58** (1998) 094018, arXiv:hep-ph/9801260.

[163] J. C. Collins and A. Freund, *Proof of factorization for deeply virtual Compton scattering in QCD*, Phys. Rev. D **59** (1999) 074009, arXiv:hep-ph/9801262.

[164] C. W. Bauer, S. Fleming and M. E. Luke, *Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory*, Phys. Rev. D **63** (2000) 014006, arXiv:hep-ph/0005275.

[165] C. W. Bauer, S. Fleming, D. Pirjol and I. W. Stewart, *An effective field theory for collinear and soft gluons: Heavy to light decays*, Phys. Rev. D **63** (2001) 114020, arXiv:hep-ph/0011336.

[166] C. W. Bauer and I. W. Stewart, *Invariant operators in collinear effective theory*, Phys. Lett. B **516** (2001) 134–142, arXiv:hep-ph/0107001.

[167] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Proof of Factorization for $B \to D\pi$*, Phys. Rev. Lett. **87** (2001) 201806, arXiv:hep-ph/0107002.

[168] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Soft-collinear factorization in effective field theory*, Phys. Rev. D **65** (2002) 054022, arXiv:hep-ph/0109045.

[169] C. W. Bauer, S. Fleming, D. Pirjol, I. Z. Rothstein and I. W. Stewart, *Hard scattering factorization from effective field theory*, Phys. Rev. D **66** (2002) 014017, arXiv:hep-ph/0202088.

[170] M. Beneke, A. P. Chapovsky, M. Diehl and T. Feldmann, *Soft-collinear effective theory and heavy-to-light currents beyond leading power*, Nucl. Phys. B **643** (2002) 431–476, arXiv:hep-ph/0206152.

[171] A. V. Manohar and I. W. Stewart, *The zero-bin and mode factorization in quantum field theory*, Phys. Rev. D **76** (2007) 074002, arXiv:hep-ph/0605001.

[172] A. Idilbi and T. Mehen, *On the equivalence of soft and zero-bin subtractions*, Phys. Rev. D **75** (2007) 114017, arXiv:hep-ph/0702022.

[173] T. Becher, M. Neubert and B. D. Pecjak, *Factorization and momentum-space resummation in deep-inelastic scattering*, JHEP **01** (2007) 076, arXiv:hep-ph/0607228.

[174] T. Becher and M. D. Schwartz, *A precise determination of α_s from LEP thrust data using effective field theory*, JHEP **07** (2008) 034, arXiv:0803.0342.

[175] I. Feige and M. D. Schwartz, *Hard-soft-collinear factorization to all orders*, Phys. Rev. D **90** (2014) 105020, arXiv:1403.6472.

[176] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert and C. T. Sachrajda, *QCD Factorization for $B \to \pi\pi$ Decays: Strong Phases and CP Violation in the Heavy Quark Limit*, Phys. Rev. Lett. **83** (1999) 1914–1917, arXiv:hep-ph/9905312.

[177] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert and C. T. Sachrajda, *QCD factorization for exclusive non-leptonic B-meson decays: general arguments and the case of heavy–light final states*, Nucl. Phys. B **591** (2000) 313–418, arXiv:hep-ph/0006124.

[178] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert and C. T. Sachrajda, *QCD factorization in $B \to \pi K, \pi\pi$ decays and extraction of Wolfenstein parameters*, Nucl. Phys. B **606** (2001) 245–321, arXiv:hep-ph/0104110.

[179] M. Beneke and M. Neubert, *QCD factorization for $B \to PP$ and $B \to PV$ decays*, Nucl. Phys. B **675** (2003) 333–415, arXiv:hep-ph/0308039.

[180] W. E. Caswell and G. P. Lepage, *Effective Lagrangians for bound state problems in QED, QCD, and other field theories*, Phys. Lett. B **167** (1986) 437–442.

[181] G. T. Bodwin, E. Braaten and G. P. Lepage, *Rigorous QCD analysis of inclusive annihilation and production of heavy quarkonium*, Phys. Rev. D **51** (1995) 1125–1171 [Erratum: Phys. Rev. D **55** (1997) 5853–5854], arXiv:hep-ph/9407339.

[182] G. C. Nayak, J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Fragmentation, factorization and infrared poles in heavy quarkonium production*, Phys. Lett. B **613** (2005) 45–51, arXiv:hep-ph/0501235.

[183] G. C. Nayak, J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Fragmentation, nonrelativistic QCD, and NNLO factorization analysis in heavy quarkonium production*, Phys. Rev. D **72** (2005) 114012, arXiv:hep-ph/0509021.

[184] G. C. Nayak, J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Nonrelativistic QCD factorization and the velocity dependence of NNLO poles in heavy quarkonium production*, Phys. Rev. D **74** (2006) 074007, arXiv:hep-ph/0608066.

[185] G. 't Hooft, *Can We Make Sense Out of "Quantum Chromodynamics"?*, in *The Whys of Subnuclear Physics (Erice, 1977)*, ed. A. Zichichi, Subnuclear Series **15**, Springer US, Boston, MA (1979), pp. 943–982.

[186] R. K. Ellis, W. Furmanski and R. Petronzio, *Power corrections to the parton model in QCD*, Nucl. Phys. B **207** (1982) 1–14.

[187] R. K. Ellis, W. Furmanski and R. Petronzio, *Unravelling higher twists*, Nucl. Phys. B **212** (1983) 29–98.

[188] R. L. Jaffe, *Parton distribution functions for twist 4*, Nucl. Phys. B **229** (1983) 205–230.

[189] A. V. Efremov and O. V. Teryaev, *QCD asymmetry and polarized hadron structure function measurement*, Phys. Lett. B **150** (1985) 383–386.

[190] A. H. Mueller, *On the structure of infrared renormalons in physical processes at high energies*, Nucl. Phys. B **250** (1985) 327–350.

[191] J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Power corrections in hadronic scattering (I). Leading $1/Q^2$ corrections to the Drell–Yan cross section*, Nucl. Phys. B **353** (1991) 105–136.

[192] J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Power corrections in hadronic scattering (II). Factorization*, Nucl. Phys. B **353** (1991) 137–164.

[193] J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Single transverse spin asymmetries*, Phys. Rev. Lett. **67** (1991) 2264–2267.

[194] J.-W. Qiu and G. F. Sterman, *Single transverse spin asymmetries in direct photon production*, Nucl. Phys. B **378** (1992) 52–78.

[195] M. Beneke and V. M. Braun, *Naive nonabelianization and resummation of fermion bubble chains*, Phys. Lett. B **348** (1995) 513–520, arXiv:hep-ph/9411229.

[196] M. Beneke and V. M. Braun, *Power corrections and renormalons in Drell–Yan production*, Nucl. Phys. B **454** (1995) 253–290, arXiv:hep-ph/9506452.

[197] G. F. Sterman, *Summation of large corrections to short-distance hadronic cross sections*, Nucl. Phys. B **281** (1987) 310–364.

[198] S. Catani and L. Trentadue, *Resummation of the QCD perturbative series for hard processes*, Nucl. Phys. B **327** (1989) 323–352.

[199] X. Ji, *Parton Physics on a Euclidean Lattice*, Phys. Rev. Lett. **110** (2013) 262002, arXiv:1305.1539.

[200] A. V. Radyushkin, *Quasi-parton distribution functions, momentum distributions, and pseudo-parton distribution functions*, Phys. Rev. D **96** (2017) 034025, arXiv:1705.01488.

[201] Y.-Q. Ma and J.-W. Qiu, *Exploring Partonic Structure of Hadrons Using* ab initio *Lattice QCD Calculations*, Phys. Rev. Lett. **120** (2018) 022003, arXiv:1709.03018.

[202] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart and Y. Zhao, *Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions*, Phys. Rev. D **98** (2018) 056004, arXiv:1801.03917.

[203] X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang and Y. Zhao, *Large-momentum effective theory*, Rev. Mod. Phys. **93** (2021) 035005, arXiv:2004.03543.

参考文献（c_scet 新增条目）

[1] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Power counting in the soft collinear effective theory*, Phys. Rev. D **66** (2002) 054005, arXiv:hep-ph/0205289.

[2] A. V. Manohar, T. Mehen, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Reparameterization invariance for collinear operators*, Phys. Lett. B **539** (2002) 59–66, arXiv:hep-ph/0204229.

[3] R. J. Hill and M. Neubert, *Spectator interactions in soft collinear effective theory*, Nucl. Phys. B **657** (2003) 229–256, arXiv:hep-ph/0211018.

[4] J. Chay, C. Kim, Y. G. Kim and J.-P. Lee, *Soft Wilson lines in soft-collinear effective theory*, Phys. Rev. D **71** (2005) 056001, arXiv:hep-ph/0412110.

[5] D. Kang, O. Z. Labun and C. Lee, *Equality of hemisphere soft functions for e^+e^-, DIS and pp collisions at $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$*, Phys. Lett. B **748** (2015) 45–54, arXiv:1504.04006.

[6] C. W. Bauer, B. O. Lange and G. Ovanesyan, *On Glauber modes in Soft-Collinear Effective Theory*, JHEP **07** (2011) 077, arXiv:1010.1027.

[7] C. W. Bauer, C. Lee, A. V. Manohar and M. B. Wise, *Enhanced nonperturbative effects in Z decays to hadrons*, Phys. Rev. D **70** (2004) 034014, arXiv:hep-ph/0309278.

[8] M. D. Schwartz, *Resummation and NLO matching of event shapes with effective field theory*, Phys. Rev. D **77** (2008) 014026, arXiv:0709.2709.

[9] S. Fleming, A. H. Hoang, S. Mantry and I. W. Stewart, *Jets from massive unstable particles: Top-mass determination*, Phys. Rev. D **77** (2008) 074010, arXiv:hep-ph/0703207.

[10] S. Fleming, A. H. Hoang, S. Mantry and I. W. Stewart, *Top jets in the peak region: Factorization analysis with NLL resummation*, Phys. Rev. D **77** (2008) 114003, arXiv:0711.2079.

[11] C. W. Bauer and A. V. Manohar, *Shape function effects in $B \to X_s\gamma$ and $B \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. D **70** (2004) 034024, arXiv:hep-ph/0312109.

[12] T. Becher and M. Neubert, *Toward a NNLO calculation of the $\bar{B} \to X_s\gamma$ decay rate with a cut on photon energy. II. Two-loop result for the jet function*, Phys. Lett. B **637** (2006) 251–259, arXiv:hep-ph/0603140.

[13] S. Moch, J. A. M. Vermaseren and A. Vogt, *The quark form factor at higher orders*, JHEP **08** (2005) 049, arXiv:hep-ph/0507039.

[14] G. P. Korchemsky and G. F. Sterman, *Nonperturbative corrections in resummed cross-sections*, Nucl. Phys. B **437** (1995) 415–432, arXiv:hep-ph/9411211.

[15] G. P. Korchemsky and G. F. Sterman, *Power corrections to event shapes and factorization*, Nucl. Phys. B **555** (1999) 335–351, arXiv:hep-ph/9902341.

[16] A. De Rújula, J. R. Ellis, E. G. Floratos and M. K. Gaillard, *QCD predictions for hadronic final states in e^+e^- annihilation*, Nucl. Phys. B **138** (1978) 387–429.

[17] J. D. Bjorken, *Topics in B physics*, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **11** (1989) 325–341.

[18] M. J. Dugan and B. Grinstein, *QCD basis for factorization in decays of heavy mesons*, Phys. Lett. B **255** (1991) 583–588.

[19] H. D. Politzer and M. B. Wise, *Perturbative corrections to factorization in $\bar{B}$ decay*, Phys. Lett. B **257** (1991) 399–402.

[20] A. G. Grozin and M. Neubert, *Asymptotics of heavy meson form factors*, Phys. Rev. D **55** (1997) 272–290, arXiv:hep-ph/9607366.

[21] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Factorization and endpoint singularities in heavy to light decays*, Phys. Rev. D **67** (2003) 071502, arXiv:hep-ph/0211069.

[22] S. Mantry, D. Pirjol and I. W. Stewart, *Strong phases and factorization for color suppressed decays*, Phys. Rev. D **68** (2003) 114009, arXiv:hep-ph/0306254.

[23] M. Beneke and T. Feldmann, *Factorization of heavy-to-light form factors in soft-collinear effective theory*, Nucl. Phys. B **685** (2004) 249–296, arXiv:hep-ph/0311335.

[24] C. W. Bauer, D. Pirjol, I. Z. Rothstein and I. W. Stewart, *$B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization*, Phys. Rev. D **70** (2004) 054015, arXiv:hep-ph/0401188.

[25] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert and C. T. Sachrajda, *Comment on "$B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization"*, Phys. Rev. D **72** (2005) 098501, arXiv:hep-ph/0411171.

[26] C. W. Bauer, D. Pirjol, I. Z. Rothstein and I. W. Stewart, *On differences between SCET and QCDF for $B \to \pi\pi$ decays*, Phys. Rev. D **72** (2005) 098502, arXiv:hep-ph/0502094.

[27] M. Beneke and D. Yang, *Heavy-to-light B meson form factors at large recoil energy: Spectator-scattering corrections*, Nucl. Phys. B **736** (2006) 34–81, arXiv:hep-ph/0508250.

[28] M. Beneke and S. Jäger, *Spectator scattering at NLO in non-leptonic B decays: Tree amplitudes*, Nucl. Phys. B **751** (2006) 160–185, arXiv:hep-ph/0512351.

[29] N. Kivel, *Radiative corrections to hard spectator scattering in $B \to \pi\pi$ decays*, JHEP **05** (2007) 019, arXiv:hep-ph/0608291.

[30] V. Pilipp, *Hard spectator interactions in $B \to \pi\pi$ at order α_s^2*, Nucl. Phys. B **794** (2008) 154–188, arXiv:0709.3214.

[31] G. Bell, *NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Imaginary part*, Nucl. Phys. B **795** (2008) 1–26, arXiv:0705.3127.

[32] G. Bell, *NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Real part*, Nucl. Phys. B **822** (2009) 172–200, arXiv:0902.1915.

[33] M. Beneke, T. Huber and X.-Q. Li, *NNLO vertex corrections to non-leptonic B decays: Tree amplitudes*, Nucl. Phys. B **832** (2010) 109–151, arXiv:0911.3655.

[34] G. Bell, M. Beneke, T. Huber and X.-Q. Li, *Two-loop current–current operator contribution to the non-leptonic QCD penguin amplitude*, Phys. Lett. B **750** (2015) 348–355, arXiv:1507.03700.

[35] G. Bell, M. Beneke, T. Huber and X.-Q. Li, *Two-loop non-leptonic penguin amplitude in QCD factorization*, JHEP **04** (2020) 055, arXiv:2002.03262.

[36] T. Huber, S. Kränkl and X.-Q. Li, *Two-body non-leptonic heavy-to-heavy decays at NNLO in QCD factorization*, JHEP **09** (2016) 112, arXiv:1606.02888.

[37] Z. L. Liu and M. Neubert, *Factorization at subleading power and endpoint-divergent convolutions in $h \to \gamma\gamma$ decay*, JHEP **04** (2020) 033, arXiv:1912.08818.

[38] M. Beneke, A. Broggio, M. Garny, S. Jaskiewicz, R. Szafron, L. Vernazza and J. Wang, *Leading-logarithmic threshold resummation of the Drell–Yan process at next-to-leading power*, JHEP **03** (2019) 043, arXiv:1809.10631.

[39] R. Van Royen and V. F. Weisskopf, *Hadron decay processes and the quark model*, Nuovo Cim. A **50** (1967) 617–645 [Erratum: Nuovo Cim. A **51** (1967) 583].

[40] R. Barbieri, R. Gatto, R. Kögerler and Z. Kunszt, *Meson hyperfine splittings and leptonic decays*, Phys. Lett. B **57** (1975) 455–459.

[41] R. Barbieri, R. Gatto and R. Kögerler, *Calculation of the annihilation rate of P wave quark–antiquark bound states*, Phys. Lett. B **60** (1976) 183–188.

[42] W. Celmaster, *Lepton width suppression in vector mesons*, Phys. Rev. D **19** (1979) 1517.

[43] R. Barbieri, E. d'Emilio, G. Curci and E. Remiddi, *Strong radiative corrections to annihilations of quarkonia in QCD*, Nucl. Phys. B **154** (1979) 535–546.

[44] I. Harris and L. M. Brown, *Radiative corrections to pair annihilation*, Phys. Rev. **105** (1957) 1656–1661.

[45] G. T. Bodwin, E. Braaten and G. P. Lepage, *Rigorous QCD predictions for decays of P wave quarkonia*, Phys. Rev. D **46** (1992) R1914–R1918, arXiv:hep-lat/9205006.

[46] G. P. Lepage, L. Magnea, C. Nakhleh, U. Magnea and K. Hornbostel, *Improved nonrelativistic QCD for heavy quark physics*, Phys. Rev. D **46** (1992) 4052–4067, arXiv:hep-lat/9205007.

[47] Z.-B. Kang, J.-W. Qiu and G. Sterman, *Heavy quarkonium production and polarization*, Phys. Rev. Lett. **108** (2012) 102002, arXiv:1109.1520.